BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH



HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÃI GIỮ XE THÔNG MINH SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ ESP32-S3

THÔNG TIN ĐỀ TÀI

Sinh viên và MSSV:

- Huỳnh Minh Tri 21119901
- Vũ Đào Tấn Long 22119017
- Tạ Đức Kiên 23119015

Giảng viên hướng dẫn: Huỳnh Hoàng Hà
Tên đề tài: Hệ thống quản lý bãi giữ xe thông minh sử dụng máy tính và ESP32-S3.

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan báo cáo này là kết quả nghiên cứu và thực hiện của cá nhân tôi dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn. Các số liệu đo đạc, hình ảnh và kết quả thực nghiệm trong báo cáo được thu thập trung thực từ mô hình thực tế; mô hình nhận dạng sử dụng trọng số có sẵn từ kho mã nguồn công khai và đã được ghi rõ nguồn gốc. Những nội dung tham khảo từ các công trình khác đều được trích dẫn đầy đủ. Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo này.

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn thầy hướng dẫn đã tận tình chỉ bảo, định hướng phương pháp và góp ý cho em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Em cũng xin cảm ơn các thầy cô trong khoa đã truyền đạt những kiến thức nền tảng cần thiết, cảm ơn gia đình và bạn bè đã động viên, hỗ trợ em trong thời gian học tập và hoàn thành báo cáo này.

TÓM TẮT

Đề tài xây dựng mô hình thử nghiệm một cổng kiểm soát bãi giữ xe, dùng máy tính để nhận dạng biển số và quản trị dữ liệu, ESP32-S3 N16R8 để điều khiển một RC522, một cảm biến IR, một servo qua PCA9685, LCD ILI9341 và buzzer. Các module được nối bằng dây và đầu nối, không thiết kế hoặc gia công PCB. Mô hình YOLOv8n dùng trọng số huấn luyện sẵn tải từ kho mã nguồn công khai [3], chạy suy luận trên máy tính; đề tài không huấn luyện lại mô hình. Kết quả đo trên mô hình một cổng: mAP50 đạt 97,1 %, thời gian phát hiện trung bình 51 ms, tỷ lệ đúng toàn biển 84,9 % khi bật hậu xử lý, một lượt xe xử lý trong 286–512 ms, cơ cấu chắn đóng mở thành công 99,4 % trên 500 chu kỳ và tỷ lệ mất bản tin UART 0,014 %. Cấu hình hai cổng với hai IR, hai RC522 và hai servo là hướng mở rộng sau khi kiểm thử.

MỤC LỤC

THÔNG TIN ĐỀ TÀI 2
LỜI CAM ĐOAN 2
LỜI CẢM ƠN 2
TÓM TẮT 3
DANH MỤC HÌNH 8
DANH MỤC BẢNG 9
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 10
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 11
1.1. Lý do chọn đề tài và tính cấp thiết 11
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 11
1.2.1. Mục tiêu tổng quát 11
1.2.2. Mục tiêu cụ thể 11
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 12
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu 12
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 12
1.4. Phương pháp nghiên cứu 13
1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 14
1.5.1. Ý nghĩa khoa học 14
1.5.2. Ý nghĩa thực tiễn 14
1.6. Bố cục đề tài 14
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 15
2.1. Cơ sở lý thuyết về thị giác máy tính và nhận diện biển số xe (ALPR) 15
2.1.1. Khái niệm và quy trình nhận dạng biển số xe tự động 15
2.1.2. Kiến trúc phát hiện đối tượng YOLOv8n và trọng số sử dụng 15
2.1.3. Kỹ thuật tiền xử lý ảnh và cơ chế nhận dạng ký tự quang học kép 15
2.2. Nghiên cứu linh kiện phần cứng và thiết bị ngoại vi 16
2.2.1. Máy tính điều khiển trung tâm 16
2.2.2. Vi điều khiển ESP32-S3 N16R8 16
2.2.3. RFID Reader RC522 17
2.2.4. PCA9685 18
2.2.5. Servo MG90S và cơ cấu chắn 19

2.2.6. Cảm biến hồng ngoại IR 19
2.2.7. Active Buzzer (Còi báo chủ động)....20
2.2.8. Thiết bị thu nhận hình ảnh (Camera) 20
2.2.9. LCD ILI9341 và ổn áp AMS1117 21
2.3. Các giao thức truyền thông liên quan 21
2.3.1. Giao thức truyền thông nối tiếp UART 21
2.3.2. Giao thức truyền thông liên tích hợp I2C 21
2.3.3. Giao thức truyền thông ngoại vi nối tiếp SPI 22
2.3.4. Giao thức truyền thông tầng ứng dụng giữa máy tính trung tâm và ESP32-S3 ...22
2.4. Nền tảng phần mềm và phương pháp đánh giá....22
2.4.1. Môi trường phát triển Python và cấu trúc module phần mềm 22
2.4.2. Cơ sở dữ liệu cục bộ và quản trị thông tin....23
2.4.3. Logic xác thực và mô hình máy trạng thái hữu hạn....23
2.4.4. Quy trình xử lý dữ liệu tổng thể của hệ thống 23
2.4.5. Phương pháp và tiêu chí đánh giá hiệu năng hệ thống 23
2.5. Kết luận chương....23
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG....25
3.1. Giới thiệu 25
3.2. Phân tích yêu cầu và thiết kế sơ đồ khối....25
3.2.1. Yêu cầu thiết kế 25
3.2.2. Thiết kế sơ đồ khối hệ thống....25
3.3. Thiết kế phần cứng chi tiết....27
3.3.1. Khối nguồn và tính toán công suất 27
3.3.2. Khối xử lý trung tâm và khối điều khiển ngoại vi 28
3.3.3. Khối nhận dạng thẻ RFID....29
3.3.4. Khối cảm biến hồng ngoại....29
3.3.5. Khối chấp hành: PCA9685 và servo MG90S 30
3.3.6. Khối cảnh báo âm thanh 30
3.3.7. Khối thu nhận hình ảnh....30
3.3.8. Khối hiển thị LCD ILI9341 31
3.4. Thiết kế phần mềm....31
3.4.1. Kiến trúc phần mềm tổng thể....31

3.4.2. Thiết kế giao thức truyền thông UART 32
3.4.3. Thiết kế chương trình điều khiển ESP32-S3 theo máy trạng thái hữu hạn....33
3.4.4. Thiết kế pipeline nhận dạng biển số xe....34
3.4.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu....35
3.4.6. Thiết kế thuật toán xác thực hai lớp....36
3.4.7. Thiết kế giao diện ứng dụng quản trị 37
3.5. Kết luận chương....38
CHƯƠNG 4: THI CÔNG VÀ THỰC NGHIỆM 39
4.1. Giới thiệu 39
4.2. Thi công phần cứng 39
4.2.1. Lắp ráp mô hình cơ khí và các ngoại vi....39
4.2.2. Kiểm tra từng khối phần cứng 41
4.3. Thi công phần mềm 42
4.3.1. Môi trường phát triển và cấu hình phần mềm....42
4.3.2. Trọng số YOLOv8n được sử dụng 42
4.3.3. Cài đặt khối nhận dạng ký tự và hậu xử lý 43
4.3.4. Cài đặt chương trình ESP32-S3 và ứng dụng quản trị....43
4.4. Thực nghiệm và đánh giá hiệu năng 46
4.4.1. Điều kiện và phương pháp thực nghiệm....46
4.4.2. Đánh giá mô hình phát hiện biển số YOLOv8n 46
4.4.3. Đánh giá khối nhận dạng ký tự Dual-engine OCR....47
4.4.4. Đánh giá độ ổn định truyền thông UART....48
4.4.5. Đánh giá độ tin cậy cơ khí của servo và thanh chắn....49
4.4.6. Đánh giá thời gian đáp ứng toàn hệ thống....49
4.4.7. Kiểm tra nguồn cấp và độ ổn định đấu nối 49
4.4.8. Kiểm thử tích hợp theo kịch bản....50
4.4.9. Phân tích nguyên nhân sai lệch và hướng khắc phục 51
4.5. Kết luận chương....51
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN....52
5.1. Kết luận....52
5.2. Hạn chế của đề tài....52
5.3. Hướng phát triển 52

TÀI LIỆU THAM KHẢO 53
PHỤ LỤC A: BẢNG ĐẤU NỐI VÀ CẤU HÌNH CHÂN.....54
PHỤ LỤC B: CẤU HÌNH NẠP VÀ KIỂM TRA 56

DANH MỤC HÌNH

Hình 3.1: Sơ đồ khối hệ thống quản lý bãi giữ xe thông minh 26
Hình 3.2: Sơ đồ đấu nối nguồn giữa các module 28
Hình 3.3: Kiến trúc phần mềm phân tầng của hệ thống 31
Hình 3.4: Sơ đồ máy trạng thái hữu hạn của chương trình ESP32-S3 34
Hình 3.5: Sơ đồ pipeline nhận dạng biển số xe 35
Hình 3.6: Sơ đồ quan hệ thực thể của cơ sở dữ liệu 36
Hình 3.7: Lưu đồ thuật toán xác thực hai lớp RFID và biển số xe 37
Hình 4.1: Tổng thể mô hình cổng kiểm soát bãi giữ xe 39
Hình 4.2: Cơ cấu thanh chắn dùng servo MG90S ở hai trạng thái đóng và mở 39
Hình 4.3: Vị trí lắp camera và vùng quan sát biển số 39
Hình 4.4: Giao diện giám sát chính của ứng dụng 42
Hình 4.5: Giao diện quản lý người dùng, phương tiện và thẻ RFID 43
Hình 4.6: Giao diện tra cứu nhật ký ra vào và nhật ký sự kiện hệ thống 43
Hình 4.7: Ma trận nhầm lẫn và đường cong Precision–Recall của mô hình YOLOv8n 45
Hình 4.8: Một số kết quả phát hiện biển số trên ảnh thực tế 45
Hình 4.9: Dạng sóng điện áp trên đường nguồn 3,3 V khi servo khởi động 48

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1: Thống kê dòng tiêu thụ của các thành phần trên bo mạch.....27
Bảng 3.2: Phân bổ chân GPIO của ESP32-S3 29
Bảng 3.3: Cấu trúc khung bản tin UART.....32
Bảng 3.4: Danh sách mã lệnh của giao thức 32
Bảng 3.5: Bảng chuyển trạng thái của máy trạng thái hữu hạn.....33
Bảng 3.6: Cấu trúc các bảng trong cơ sở dữ liệu 36
Bảng 4.1: Kiểm tra từng khối phần cứng.....39
Bảng 4.2: Cấu hình môi trường thực nghiệm.....40
Bảng 4.3: Thông tin trọng số YOLOv8n được sử dụng.....41
Bảng 4.4: Ví dụ hiệu chỉnh ký tự của thuật toán hậu xử lý.....42
Bảng 4.5: Kết quả đánh giá mô hình YOLOv8n trên tập kiểm thử 44
Bảng 4.6: So sánh độ chính xác nhận dạng ký tự giữa các cấu hình.....46
Bảng 4.7: Kết quả kiểm thử truyền thông UART 46
Bảng 4.8: Kết quả kiểm thử độ tin cậy của servo 47
Bảng 4.9: Phân rã thời gian đáp ứng của hệ thống.....47
Bảng 4.10: Kết quả kiểm tra nguồn và độ ổn định mô hình 48
Bảng 4.11: Kết quả kiểm thử tích hợp theo kịch bản.....48
Bảng A.1: Bảng đấu nối chân giữa ESP32-S3 N16R8 và các ngoại vi 52
Bảng A.2: Cấu hình phần mềm tương ứng 53

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Bảng dưới đây liệt kê các từ viết tắt dùng trong báo cáo.

Từ viết tắt	Nghĩa đầy đủ
ALPR	Nhận dạng biển số xe tự động (Automatic License Plate Recognition)
ACK / NACK	Xác nhận thành công / báo lỗi ở tầng ứng dụng
CER	Tỷ lệ lỗi ký tự (Character Error Rate)
CPU	Bộ xử lý trung tâm
FSM	Máy trạng thái hữu hạn (Finite State Machine)
GPIO	Chân vào/ra đa năng
I2C	Bus liên tích hợp (Inter-Integrated Circuit)
IR	Hồng ngoại (Infrared)
LCD	Màn hình tinh thể lỏng
mAP	Độ chính xác trung bình (mean Average Precision)
OCR	Nhận dạng ký tự quang học
PCB	Bo mạch in (Printed Circuit Board)
PSRAM	RAM giả tĩnh (Pseudo Static RAM)
PWM	Điều chế độ rộng xung (Pulse Width Modulation)
RAM	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
RFID	Nhận dạng bằng sóng vô tuyến
SEQ	Số thứ tự bản tin
SPI	Giao tiếp ngoại vi nối tiếp
TP / FP / FN	Dương tính thật / dương tính giả / âm tính giả
UART	Truyền nhận nối tiếp bất đồng bộ
UID	Mã định danh duy nhất của thẻ
USB	Bus nối tiếp phổ dụng (Universal Serial Bus)
YOLO	You Only Look Once – họ mô hình phát hiện đối tượng

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Lý do chọn đề tài và tính cấp thiết

Tại các cơ sở giáo dục, cơ quan hành chính, khu dân cư, trung tâm thương mại và tòa nhà văn phòng, khu vực bãi đỗ xe là đầu mối giao thông trọng yếu. Nơi đây phải giải quyết đồng thời nhiều tác vụ: xác thực danh tính người điều khiển phương tiện, ghi nhận mốc thời gian vào ra, điều khiển cơ cấu chắn barie, kiểm soát trạng thái xe tại vùng cổng và lưu trữ thông tin phục vụ đối soát, quản lý an ninh. Nếu các công đoạn này phụ thuộc phần lớn vào thao tác thủ công của nhân viên bảo vệ, hệ thống sẽ bộc lộ nhiều điểm nghẽn. Ba điểm nghẽn thường gặp là sai lệch dữ liệu khi ghi chép biển số, ùn tắc cục bộ trong khung giờ cao điểm và hạn chế về khả năng đồng bộ, mở rộng quy mô quản trị.

Nhằm giải quyết những thách thức trên, đề tài lựa chọn hướng tiếp cận kết hợp giữa công nghệ thị giác máy tính, trí tuệ nhân tạo trên máy tính điều khiển trung tâm và các module ngoại vi điều khiển nhúng thời gian thực. Trong kiến trúc này, máy tính điều khiển trung tâm đảm nhận các tác vụ đòi hỏi năng lực tính toán và xử lý dữ liệu phức tạp như tiếp nhận luồng hình ảnh từ camera, khoanh vùng biển số bằng mô hình học sâu YOLOv8n, giải mã chuỗi ký tự thông qua cơ chế nhận dạng quang học kép kết hợp giữa EasyOCR và PaddleOCR, đồng thời vận hành ứng dụng Python quản lý cơ sở dữ liệu cục bộ. Vi điều khiển ESP32-S3 N16R8 giữ vai trò tầng điều khiển cấp thấp, phản hồi tức thời đối với đầu đọc thẻ RFID, còi báo chủ động, cảm biến phát hiện xe hồng ngoại và mạch điều khiển cơ cấu servo chấp hành.

Đề tài tích hợp UID thẻ RFID với biển số từ camera để đối chiếu phương tiện. IR cung cấp trạng thái hiện diện tại cổng; servo thực hiện mở hoặc đóng thanh chắn theo kết quả xác thực và điều kiện cảm biến. Trọng tâm là đấu nối các module sẵn có, xây dựng phần mềm và kiểm chứng mô hình một cổng trong phòng thí nghiệm.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát là xây dựng mô hình một cổng kiểm soát sử dụng máy tính và ESP32-S3 N16R8. Máy tính chạy YOLOv8n, OCR và ứng dụng quản trị; ESP32-S3 đọc một RC522, một IR, điều khiển một servo qua PCA9685, LCD và buzzer. Phần cứng lắp ráp từ module bằng dây nối; thiết kế PCB không thuộc phạm vi đề tài.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu phần cứng là đấu nối ổn định ESP32-S3 N16R8 với một RC522, một IR, PCA9685 và một servo MG90S, LCD ILI9341, buzzer cùng module AMS1117 3,3 V. Kiểm tra điện áp, mức logic và khả năng cấp dòng trước khi tích hợp. Không thực hiện sơ đồ nguyên lý PCB, layout, chế tạo bo hoặc hàn lắp linh kiện trên bo tự thiết kế.

Về thị giác máy tính và nhận dạng ký tự quang học, đề tài đặt mục tiêu xây dựng một pipeline nhận diện biển số chuyên biệt cho điều kiện giao thông tại Việt Nam. Quy trình này bao gồm việc

ứng dụng mô hình YOLOv8n với trọng số huấn luyện sẵn cho bài toán biển số để khoanh vùng và cắt chính xác biển số xe từ khung hình camera thông qua lớp xử lý chuyên trách trong mã nguồn hệ thống. Tiếp đó, vùng ảnh biển số được nâng cao chất lượng bằng các kỹ thuật nội suy phóng đại và cân bằng độ tương phản thích ứng, trước khi đưa vào cơ chế nhận dạng ký tự kép với EasyOCR đóng vai trò mặc định và PaddleOCR đóng vai trò dự phòng linh hoạt. Thuật toán hậu xử lý được thiết kế để tự động sửa các lỗi nhầm lẫn ký tự dựa trên cấu trúc quy chuẩn biển số xe cơ giới Việt Nam, đảm bảo chuỗi ký tự đầu ra đạt độ chính xác cao nhất.

Về điều khiển nhúng, phần mềm và kiểm thử, đề tài tập trung xây dựng cơ chế xác thực hai lớp kết hợp giữa mã thẻ RFID và biển số xe, có phản hồi âm thanh bằng còi buzzer theo từng trạng thái cụ thể. Cảm biến hồng ngoại được lập trình để giám sát vị trí phương tiện và điều phối tuần tự hành trình đóng mở của thanh chắn an toàn. Một giao thức truyền thông nối tiếp có cấu trúc khung bản tin chặt chẽ được thiết lập qua giao tiếp UART giữa máy tính trung tâm và ESP32-S3 để trao đổi dữ liệu hai chiều liên tục. Ứng dụng quản trị viết bằng Python chạy cục bộ trên máy tính trung tâm sẽ quản lý cơ sở dữ liệu phương tiện, mã thẻ, biển số và thời gian ra vào. Cuối cùng, hệ thống được kiểm thử toàn diện trên các kịch bản thực tế nhằm đánh giá định lượng về thời gian phản hồi, độ chính xác của các mô hình nhận dạng, tính ổn định truyền thông và độ tin cậy cơ học của toàn mô hình.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu trọng tâm của đề tài là mô hình hệ thống kiểm soát ra vào bãi đỗ xe tự động, tập trung khảo sát mối liên hệ và tính đồng bộ giữa phần cứng điều khiển nhúng, giải thuật thị giác máy tính học sâu, cơ sở dữ liệu cục bộ và cơ cấu cơ điện chấp hành. Hệ thống bao gồm nhiều đối tượng thành phần phối hợp chặt chẽ theo các phân tầng chức năng xác định.

Trong cấu trúc toàn hệ thống, máy tính điều khiển trung tâm đóng vai trò là bộ não xử lý cấp cao, chịu trách nhiệm tiếp nhận hình ảnh từ camera, vận hành mô hình học sâu YOLOv8n và khối nhận dạng ký tự quang học kép, điều phối ứng dụng quản lý bằng Python và lưu trữ cơ sở dữ liệu. Vi điều khiển ESP32-S3 N16R8 giữ vai trò là bộ điều khiển ngoại vi thời gian thực, trực tiếp đọc tín hiệu từ đầu đọc RFID, cảm biến hồng ngoại, phát âm báo còi buzzer, giao tiếp với mạch điều khiển PWM và truyền nhận dữ liệu với máy tính trung tâm qua cổng nối tiếp. Module camera đóng vai trò thu nhận hình ảnh đầu vào cho bài toán nhận diện. Đầu đọc thẻ RFID RC522 và thẻ từ cung cấp dữ liệu định danh phương tiện lớp thứ nhất. Cảm biến hồng ngoại đảm nhận việc phát hiện sự hiện diện và hành trình của phương tiện tại vùng cổng. Mạch PCA9685 kết hợp động cơ servo MG90S cấu thành cơ cấu nâng hạ thanh chắn. Còi báo active buzzer phát tín hiệu âm thanh phản hồi trạng thái vận hành, và ứng dụng Python cùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu cục bộ đảm bảo lưu trữ và quản trị toàn diện thông tin hệ thống.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi hiện tại là mô hình thử nghiệm một cổng và một thanh chắn dùng servo, lắp từ các bo/module sẵn có bằng dây nối. Camera nối máy tính tại góc chụp cố định. Nhận dạng và quản trị

dữ liệu thực hiện cục bộ trên máy tính. Phạm vi không bao gồm thiết kế PCB hoặc triển khai barie công nghiệp.

Cần phân biệt ba vai trò: kho trọng số công khai cung cấp tệp trọng số YOLOv8n đã huấn luyện sẵn; máy tính vận hành nạp trọng số để suy luận và quản trị; ESP32-S3 điều khiển phần cứng. Vì đề tài không huấn luyện lại mô hình nên không có môi trường train riêng; tên tệp trọng số, nguồn tải, dung lượng và phiên bản thư viện được ghi theo tệp thực tế đang dùng.

Phần cứng hiện tại gồm ESP32-S3 N16R8, một RC522, một IR, một servo MG90S trên kênh 0 PCA9685, LCD ILI9341, buzzer và AMS1117 3,3 V. Để bám bảng đấu nối, dùng nhóm chân cổng vào: RC522 SS GPIO10, RST GPIO9; IR OUT GPIO6. GPIO14/21, GPIO7 và kênh servo 1 chưa dùng. Một cổng được thử riêng kịch bản vào và ra bằng chế độ phần mềm hoặc thao tác chọn hướng; chưa khẳng định đã có cơ chế tự nhận biết hướng khi chỉ dùng một IR. Cấu hình hai cổng chỉ triển khai và cập nhật báo cáo sau khi kiểm thử thành công.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài được tiến hành dựa trên phương pháp tiếp cận kỹ thuật hệ thống, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu lý thuyết, thiết kế phần cứng, xây dựng giải thuật phần mềm và đánh giá thực nghiệm đa tầng. Quy trình nghiên cứu được triển khai mạch lạc qua từng giai đoạn kế tiếp nhau nhằm đảm bảo tính khoa học và độ tin cậy của toàn bộ mô hình.

Quá trình bắt đầu bằng việc phân tích yêu cầu vận hành của một cổng kiểm soát bãi đỗ xe tự động, từ đó xác lập chuỗi hoạt động logic khép kín từ thời điểm cảm biến phát hiện phương tiện tiếp cận, hệ thống kích hoạt yêu cầu quét thẻ RFID, đọc và kiểm tra mã thẻ, chụp ảnh và nhận diện biển số xe qua camera, đối chiếu dữ liệu hai lớp, phát lệnh mở thanh chắn, giám sát phương tiện vượt qua vị trí cảm biến hồng ngoại, đóng thanh chắn và ghi nhận nhật ký vào cơ sở dữ liệu. Trên cơ sở đó, các chức năng được phân rã thành hai phân tầng rõ rệt: tầng máy tính điều khiển trung tâm phụ trách xử lý thị giác máy tính, quản lý cơ sở dữ liệu và xử lý logic nghiệp vụ cấp cao; tầng vi điều khiển ESP32-S3 chịu trách nhiệm đọc tín hiệu ngoại vi và điều khiển chấp hành thời gian thực, kết hợp mạch mở rộng PCA9685 để tạo xung điều khiển góc quay servo.

Thiết kế phần cứng dựa trên bảng đấu nối chân do người thực hiện lập, xác định nguồn 5 V ngoài, nhánh ổn áp 3,3 V, đường cấp servo, hai bus SPI độc lập và bus I2C. Pipeline nhận dạng được xây dựng trên máy tính, còn mô hình YOLOv8n dùng trọng số huấn luyện sẵn tải từ kho mã nguồn công khai và đặt trong thư mục weight của dự án. Trọng số được nạp vào máy vận hành để đánh giá trên tập ảnh kiểm thử và tích hợp điều khiển.

Ở giai đoạn hoàn thiện hệ thống, chương trình điều khiển trên ESP32-S3 được cấu trúc hóa theo mô hình máy trạng thái hữu hạn với các trạng thái vận hành xác định, kết hợp cùng một giao thức truyền thông nối tiếp chặt chẽ có mã lệnh, trường dữ liệu và cơ chế kiểm tra tính toàn vẹn kết nối với máy tính trung tâm. Cuối cùng, phương pháp thực nghiệm được triển khai từ kiểm thử riêng lẻ từng linh kiện phần cứng, kiểm thử độ ổn định truyền thông, kiểm định độ chính xác của các mô hình trí tuệ nhân tạo, kiểm tra độ tin cậy cơ học của cơ cấu servo đến kiểm thử tích hợp toàn bộ hệ thống theo các kịch bản thực tế, qua đó ghi nhận định lượng thời gian phản hồi, tỷ lệ nhận diện đúng và phân tích nguyên nhân sai lệch nhằm tối ưu hóa toàn diện hiệu năng của mô hình.

1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

1.5.1. Ý nghĩa khoa học

Đề tài đóng góp một minh chứng thực nghiệm rõ nét về phương pháp tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo thị giác máy tính với hệ thống điều khiển nhúng trong một bài toán kết hợp đồng thời dữ liệu hình ảnh độ phân giải cao và các tín hiệu cảm biến thời gian thực. Việc phân định rõ vai trò giữa máy tính điều khiển trung tâm đảm nhận các tác vụ xử lý tính toán nặng và vi điều khiển ESP32-S3 đảm nhận các tác vụ điều khiển cấp thấp giúp làm sáng tỏ hiệu quả của kiến trúc tính toán không đồng nhất trong các ứng dụng tự động hóa quy mô vừa và nhỏ.

Đề tài khảo sát khả năng tích hợp phát hiện biển số, OCR, hậu xử lý, thẻ RFID và điều khiển thanh chắn trong cùng một mô hình. Đấu nối module và đo kiểm giúp tìm các nguyên nhân lỗi nguồn, mức logic hoặc truyền thông trước khi xem xét mở rộng hệ thống.

1.5.2. Ý nghĩa thực tiễn

Hệ thống được phát triển có khả năng ứng dụng thực tế cao, đóng vai trò như một mô hình mẫu khả thi phục vụ công tác quản lý bãi đỗ xe tự động tại các cơ quan, trường học và khu dân cư với chi phí đầu tư phần cứng hợp lý. Toàn bộ quy trình xử lý dữ liệu và nhận diện hình ảnh diễn ra cục bộ tại máy tính trung tâm giúp hệ thống duy trì hoạt động liên tục, độc lập, không bị gián đoạn ngay cả khi xảy ra sự cố mất kết nối mạng diện rộng.

Cơ sở dữ liệu cục bộ hỗ trợ tra cứu phương tiện, thẻ và lịch sử vào ra. Khả năng tính phí, thanh toán và kết nối nhiều trạm là hướng phát triển, chưa được xem là chức năng đã thực hiện nếu chưa có mã nguồn và kết quả kiểm thử tương ứng.

1.6. Bố cục đề tài

Báo cáo gồm năm chương. Chương 1 trình bày mục tiêu và phạm vi mô hình một cổng. Chương 2 trình bày cơ sở nhận dạng biển số, linh kiện và giao tiếp. Chương 3 trình bày sơ đồ khối, bảng đấu nối, nguồn và thiết kế phần mềm. Chương 4 trình bày lắp ráp module, tích hợp trọng số có sẵn và phương pháp kiểm thử. Chương 5 tổng kết, nêu giới hạn và hướng mở rộng lên hai cổng sau khi có kết quả thử nghiệm.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Cơ sở lý thuyết về thị giác máy tính và nhận diện biển số xe (ALPR)

2.1.1. Khái niệm và quy trình nhận dạng biển số xe tự động

Nhận dạng biển số xe tự động là một nhánh của thị giác máy tính, dùng giải thuật xử lý ảnh và học sâu để phát hiện, trích xuất và giải mã ký tự trên biển số xe cơ giới từ ảnh hoặc video của camera. Cách làm này tránh phải truyền toàn bộ video thô lên máy chủ đám mây, vốn gây áp lực băng thông và tăng độ trễ. Trong đề tài, toàn bộ quá trình tính toán chạy trên máy tính điều khiển trung tâm, nhờ đó hệ thống phản hồi ngay tại điểm kiểm soát và vẫn hoạt động khi mất kết nối Internet.

Quy trình nhận dạng biển số trong đề tài được thiết kế theo cấu trúc pipeline tuần tự đa tầng khép kín. Đầu tiên, camera ghi nhận khung hình của phương tiện di chuyển vào vùng kiểm soát. Mô hình học sâu YOLOv8n tiếp nhận khung hình và định vị chính xác vùng quan tâm chứa biển số xe, xuất ra tọa độ hộp bao và thực hiện cắt tách ảnh biển số. Ảnh vùng cắt sau đó được đưa qua khối tiền xử lý chuyên sâu nhằm nâng cao độ nét và cân bằng độ tương phản. Kế tiếp, khối nhận dạng ký tự quang học kép giải mã các ký tự chữ và số trên ảnh biển số. Chuỗi ký tự thô thu được sẽ đi qua thuật toán hậu xử lý để chuẩn hóa định dạng và sửa lỗi chính tả theo quy chuẩn biển số giao thông Việt Nam, trước khi được gửi tới cơ sở dữ liệu để thực hiện đối chiếu chéo với thông tin mã thẻ RFID. Cấu trúc module hóa này cho phép tinh chỉnh và tối ưu hóa độc lập từng khâu xử lý, giúp hệ thống đạt độ chính xác cao và vận hành ổn định mà không bị lệ thuộc vào một giải thuật duy nhất. Cách tổ chức pipeline trong mục này tham khảo cấu trúc của kho mã nguồn [3]; phần cài đặt, huấn luyện lại và đánh giá trên mô hình thực tế do đề tài thực hiện.

2.1.2. Kiến trúc phát hiện đối tượng YOLOv8n và trọng số sử dụng

YOLOv8n là biến thể nano của dòng YOLOv8 do Ultralytics phát triển, dùng phát hiện đối tượng với đầu phát hiện không neo. Trong đề tài, đối tượng cần định vị là vùng biển số; chất lượng và thời gian suy luận được đánh giá trên cấu hình máy tính vận hành thực tế [2].

Trong đề tài, mô hình YOLOv8n không được huấn luyện lại. Tệp trọng số đã huấn luyện sẵn cho bài toán biển số được tải từ kho mã nguồn công khai VietnamLicensePlateRecognition [3], lưu trong thư mục weight của dự án và nạp trực tiếp để suy luận. Cách làm này bỏ được chi phí huấn luyện và không cần bộ dữ liệu gán nhãn riêng; đổi lại, chất lượng phụ thuộc vào dữ liệu mà tác giả bộ trọng số đã dùng, nên trọng số vẫn phải được đánh giá lại trên ảnh thực tế tại cổng.

2.1.3. Kỹ thuật tiền xử lý ảnh và cơ chế nhận dạng ký tự quang học kép

Ảnh cắt có thể được phóng đại bằng nội suy bicubic và tăng tương phản bằng CLAHE trước khi OCR. Hệ số phóng đại ba lần được so sánh với ảnh không tiền xử lý trên cùng tập kiểm thử [4]; nội suy không phục hồi được chi tiết đã mất và CLAHE có thể làm nổi nhiễu.

EasyOCR được chọn làm bộ nhận dạng mặc định; PaddleOCR là phương án dự phòng khi khởi tạo EasyOCR thất bại hoặc khi chính sách dự phòng đã cài đặt yêu cầu dùng bộ thứ hai. Đây là đề xuất kiến trúc, không mặc định có cơ chế bỏ phiếu hay chạy đồng thời hai bộ máy. Phiên bản, cấu hình và điều kiện chuyển bộ máy được ghi tại mục 4.3.1 [5], [6].

Hậu xử lý chuẩn hóa chữ hoa, bỏ dấu phân cách và xét các cặp dễ nhầm như O/0, I/1, B/8 hoặc Z/2 theo mẫu biển được hỗ trợ. Không áp dụng một quy tắc vị trí duy nhất cho tất cả biển xe máy, ô tô và biển đặc biệt. Mỗi mẫu cần điều kiện độ dài và vị trí riêng; chuỗi không chắc chắn phải báo cần xác minh, tránh sửa để ép khớp dữ liệu đã đăng ký.

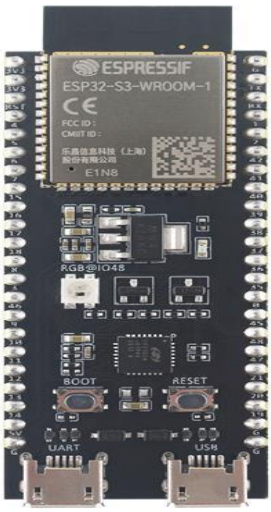
2.2. Nghiên cứu linh kiện phần cứng và thiết bị ngoại vi

2.2.1. Máy tính điều khiển trung tâm

Máy tính điều khiển trung tâm là thiết bị tính toán đầu não của hệ thống. Máy cung cấp bộ vi xử lý đa nhân, dung lượng RAM đủ cho mô hình học sâu và các cổng kết nối như USB, Ethernet. Trên máy cài hệ điều hành tiêu chuẩn, cho phép chạy trình thông dịch Python cùng OpenCV, PyTorch và PaddlePaddle.

Trong mô hình quản lý bãi đỗ xe, máy tính trung tâm không trực tiếp điều khiển các tải ngoại vi cấp thấp mà tập trung tối đa tài nguyên vào các tác vụ đòi hỏi năng lực tính toán cao. Cụ thể, máy tính tiếp nhận luồng hình ảnh từ camera, chạy pipeline phát hiện biển số YOLOv8n, vận hành cơ chế nhận dạng quang học kép, điều phối ứng dụng phần mềm quản lý, tra cứu và cập nhật dữ liệu cục bộ trên hệ quản trị SQLite, đồng thời duy trì kênh truyền thông nối tiếp ổn định với vi điều khiển ESP32-S3 để ra lệnh điều khiển và tiếp nhận trạng thái cảm biến.

2.2.2. Vi điều khiển ESP32-S3 N16R8



ESP32-S3 N16R8 là cấu hình bo sử dụng ESP32-S3, flash 16 MB và PSRAM 8 MB theo bảng đấu nối. Chip có hai nhân Xtensa LX7 và hỗ trợ SPI, I2C, UART cùng USB native. Mã module và sơ đồ bo thực tế được đối chiếu trước khi xác định nguồn và GPIO; ESP32-S3 không phải ESP32-WROOM-32 [1].

Vi điều khiển đọc mã định danh từ đầu đọc RFID qua SPI, nhận tín hiệu vật cản từ cảm biến hồng ngoại qua chân GPIO vào, phát âm cảnh báo bằng chân GPIO nối tới còi buzzer và gửi lệnh góc

quay tới PCA9685 qua I2C. Đồng thời ESP32-S3 giữ kết nối UART với máy tính để trao đổi bản tin điều khiển. Các chân GPIO chỉ truyền tín hiệu logic, không cấp nguồn trực tiếp cho tải công suất.

2.2.3. RFID Reader RC522



Module RC522 sử dụng chip truyền thông không tiếp xúc tần số cao 13,56 MHz, hỗ trợ đầy đủ các giao thức truyền thông theo chuẩn ISO/IEC 14443A đối với các loại thẻ thông minh thông dụng. Module giao tiếp với vi điều khiển ESP32-S3 thông qua chuẩn giao tiếp nối tiếp SPI tốc độ cao, cho phép quét và đọc dữ liệu mã định danh duy nhất (UID) của thẻ một cách nhanh chóng khi người dùng đưa thẻ vào vùng từ trường anten [9].

Một RC522 cung cấp UID để máy tính đối chiếu với biển số. UID không phải bằng chứng chống sao chép thẻ; cần đánh giá lỗi xác thực và giới hạn bảo mật của mô hình.

2.2.4. PCA9685



PCA9685 là vi mạch điều khiển tạo xung điều chế độ rộng (PWM) 16 kênh với độ phân giải 12-bit, sử dụng bus giao tiếp I2C để nhận lệnh điều khiển từ vi điều khiển chủ. Chip tích hợp bộ tạo dao động nội suy chính xác, cho phép tạo ra các xung điều khiển động cơ với tần số cấu hình linh hoạt từ 24 Hz đến 1526 Hz mà không tiêu tốn tài nguyên định thời hay chân GPIO của vi điều khiển [7].

PCA9685 tạo PWM, không cấp công suất cho servo. Logic VCC dùng 3,3 V; V+ lấy nguồn 5 V ngoài. Servo hiện tại nối kênh 0, các kênh còn lại để trống. Chuyển động phụ thuộc nguồn, tải và hiệu chỉnh xung [7].

2.2.5. Servo MG90S và cơ cấu chắn



MG90S là dòng động cơ servo mini sử dụng hệ bánh răng kim loại có độ bền cơ học cao, cung cấp mô-men xoắn định mức đạt khoảng 1,8 đến 2,2 kg·cm tại điện áp hoạt động 4,8 V đến 6 V. Góc quay của trục động cơ được điều khiển tuyến tính thông qua độ rộng xung PWM với chu kỳ chuẩn 20 ms, trong đó độ rộng xung từ 1 ms đến 2 ms tương ứng với góc xoay từ 0° đến 180° [10].

Động cơ được liên kết trực tiếp với thanh chắn mô phỏng barie để thực hiện chức năng cơ điện chấp hành đóng mở làn đường. Khi hệ thống xác thực dữ liệu phương tiện hợp lệ, động cơ nhận lệnh quay nâng thanh chắn lên vị trí mở cho phép xe đi qua. Sau khi cảm biến hồng ngoại xác nhận phương tiện đã hoàn thành hành trình qua cổng, động cơ sẽ quay hạ thanh chắn về vị trí đóng ban đầu. Nhằm đảm bảo an toàn, hệ thống phần mềm luôn tích hợp cơ chế bảo vệ, tự động đưa servo về trạng thái an toàn quy định khi phát hiện sự cố truyền thông hoặc tín hiệu cảm biến bất thường.

2.2.6. Cảm biến hồng ngoại IR



Cảm biến hồng ngoại sử dụng nguyên lý phát và thu chùm tia hồng ngoại điều chế để phát hiện sự hiện diện của vật thể trong cự ly cấu hình sẵn. Khi không có phương tiện chắn trước cổng, đầu thu không nhận được tín hiệu phản xạ và ngõ ra giữ mức điện áp logic mặc định. Khi có phương tiện tiến vào vùng kiểm soát, chùm tia hồng ngoại bị phản xạ ngược lại đầu thu, làm thay đổi mức logic ở ngõ ra cảm biến kết nối về chân GPIO của ESP32-S3.

Một IR cung cấp tín hiệu hiện diện tại cổng thử nghiệm. Một cảm biến không xác định chắc chắn hướng di chuyển và không bảo đảm bao phủ toàn bộ vùng quét của thanh chắn. Chỉ hạ khi vùng cảm biến đã giải phóng ổn định; giữ mở hoặc mở lại khi phát hiện vật cản.

2.2.7. Active Buzzer (Còi báo chủ động)



Còi báo chủ động là linh kiện phát tín hiệu âm thanh tích hợp sẵn mạch dao động nội bên trong thân còi. Người lập trình chỉ cần cấp điện áp mức cao hoặc mức thấp vào chân điều khiển là còi có thể phát ra âm thanh tần số cố định mà không cần vi điều khiển phải liên tục tạo xung dao động tần số âm thanh.

Để bảo vệ chân vi điều khiển khỏi quá tải dòng, còi được điều khiển qua tầng đệm transistor trong mạch đấu nối. Tùy kết quả xác thực, hệ thống kích hoạt còi theo các mẫu âm quy ước: một tiếng bíp ngắn khi quét thẻ hợp lệ, hai tiếng bíp gián đoạn khi đang xử lý, một hồi chuông dài khi thẻ không hợp lệ hoặc biển số không trùng khớp.

2.2.8. Thiết bị thu nhận hình ảnh (Camera)

Camera là cảm biến quang học cung cấp luồng dữ liệu hình ảnh trực tiếp cho máy tính điều khiển trung tâm. Vị trí và góc đặt camera được tính toán cẩn thận để đảm bảo biển số của phương tiện khi dừng trước vạch kiểm soát luôn nằm trọn vẹn trong trường quan sát, có kích thước điểm ảnh đủ lớn và giảm thiểu tối đa hiện tượng phản xạ chói lóa từ nguồn sáng môi trường.

Thay vì chạy ở độ phân giải tối đa gây lãng phí bộ nhớ và tăng thời gian tính toán, camera được cấu hình ở độ phân giải và tốc độ khung hình phù hợp với yêu cầu của mô hình học sâu. Sự cân đối này giúp tối ưu hóa thời gian trích xuất khung hình và truyền dữ liệu qua cổng giao tiếp, giữ

cho thời gian suy luận toàn trình của hệ thống luôn nằm trong ngưỡng trễ cho phép của một trạm kiểm soát giao thông.

2.2.9. LCD ILI9341 và ổn áp AMS1117



LCD ILI9341 hiển thị trạng thái cổng, kết quả quét thẻ và phản hồi xác thực. LCD dùng SPI riêng, chế độ chỉ ghi nên chân SDO không nối. Module AMS1117 hạ nguồn 5 V xuống 3,3 V cho ngoại vi; công suất nhiệt gần đúng $P = (5 - 3{,}3) \times I$. Điện áp và khả năng cấp dòng của đèn nền phụ thuộc module LCD thực tế, không được mặc định nối 5 V vào chân LED [11], [12].

2.3. Các giao thức truyền thông liên quan

2.3.1. Giao thức truyền thông nối tiếp UART

UART là chuẩn nối tiếp không đồng bộ dùng phổ biến trong vi điều khiển. Chuẩn này truyền nhận song công toàn phần qua hai đường TX và RX cùng đường mass chung. Đề tài chọn UART làm kênh vật lý chủ đạo giữa máy tính và ESP32-S3 vì đơn giản, ổn định và ít tốn tài nguyên phần cứng.

Checksum giúp phát hiện một số lỗi bản tin; ACK và timeout hỗ trợ xác nhận và phát hiện không phản hồi. Các cơ chế này không loại bỏ hoàn toàn lỗi hay mất dữ liệu. Khung lệnh cụ thể và giới hạn gửi lại thuộc phần thiết kế ở Chương 3.

2.3.2. Giao thức truyền thông liên tích hợp I2C

I2C là chuẩn giao tiếp nối tiếp đồng bộ bán song công hai dây, bao gồm đường truyền dữ liệu hai chiều (SDA) và đường xung nhịp đồng bộ (SCL) do thiết bị chủ tạo ra. Chuẩn giao tiếp này cho phép vi điều khiển chủ giao tiếp với nhiều thiết bị tớ trên cùng một đường bus thông qua cơ chế định địa chỉ phần cứng 7-bit hoặc 10-bit độc lập, yêu cầu các điện trở kéo lên nguồn dương được gắn cố định trên cả hai đường tín hiệu [13].

Trong hệ thống phần cứng, vi điều khiển ESP32-S3 đóng vai trò là thiết bị chủ trên bus I2C, kết nối trực tiếp với thiết bị tớ là mạch điều khiển xung PCA9685. Nhờ giao tiếp I2C, ESP32-S3 có thể gửi các cấu hình tham số chu kỳ và thanh ghi độ rộng xung tới từng kênh điều khiển của PCA9685 một cách tuần tự và chính xác. Đường mạch SDA và SCL trong mạch đấu nối được

thiết kế ngắn gọn, đi song song và hạn chế đi qua các vùng nguồn có dòng biến thiên lớn nhằm giảm thiểu điện dung ký sinh và bảo toàn dạng sóng xung vuông của đường truyền.

2.3.3. Giao thức truyền thông ngoại vi nối tiếp SPI

SPI là chuẩn giao tiếp nối tiếp đồng bộ tốc độ cao hoạt động theo mô hình chủ tớ bốn dây, bao gồm đường xung nhịp đồng bộ (SCK), đường dữ liệu từ chủ đến tớ (MOSI), đường dữ liệu từ tớ về chủ (MISO) và đường chọn chip tớ (CS). Giao thức này cho phép truyền dữ liệu toàn song công với xung nhịp có thể lên tới hàng chục MHz mà không đòi hỏi cơ chế định địa chỉ phức tạp như I2C.

Một RC522 dùng SPI với SCK GPIO12, MOSI GPIO11, MISO GPIO13, SS GPIO10 và RST GPIO9. LCD ILI9341 dùng SPI riêng. Chân SDA trên RC522 là SS trong chế độ SPI, không phải SDA của I2C.

2.3.4. Giao thức truyền thông tầng ứng dụng giữa máy tính trung tâm và ESP32-S3

Trên nền tảng vật lý của cổng nối tiếp UART, một giao thức truyền thông tầng ứng dụng có cấu trúc tường minh được xây dựng để chuẩn hóa luồng trao đổi mệnh lệnh và dữ liệu giữa máy tính điều khiển trung tâm và vi điều khiển ESP32-S3. Các thông điệp được định dạng dưới dạng chuỗi ký tự chuẩn hóa hoặc nhị phân có tiền tố xác định rõ ràng, đi kèm tham số và trạng thái phản hồi.

Khi đầu đọc RFID quét được thẻ, ESP32-S3 sẽ gửi bản tin mang tiền tố thông báo mã định danh vừa đọc lên máy tính trung tâm để tra cứu. Tương tự, trạng thái thay đổi của cảm biến hồng ngoại khi có xe tiếp cận hoặc xe rời đi được cập nhật liên tục qua bản tin trạng thái cảm biến. Ở chiều ngược lại, sau khi máy tính trung tâm hoàn tất quá trình kiểm tra chéo dữ liệu thẻ và biển số xe, nó sẽ gửi bản tin yêu cầu mở thanh chắn hoặc đóng thanh chắn về cho ESP32-S3. Ngoài ra, máy tính trung tâm có thể chủ động phát lệnh lựa chọn mẫu âm báo còi buzzer tương ứng với từng trạng thái xác thực, yêu cầu báo cáo toàn bộ trạng thái hệ thống, và cả hai bên luôn phản hồi các thông điệp xác nhận thành công hoặc thông báo mã lỗi nếu có sự cố xảy ra trong quá trình thực thi lệnh.

2.4. Nền tảng phần mềm và phương pháp đánh giá

2.4.1. Môi trường phát triển Python và cấu trúc module phần mềm

Ngôn ngữ lập trình Python được lựa chọn làm nền tảng xây dựng ứng dụng quản trị trung tâm nhờ sở hữu hệ sinh thái thư viện phong phú, hiệu năng tối ưu cho các bài toán trí tuệ nhân tạo và khả năng phát triển ứng dụng giao diện, quản lý cơ sở dữ liệu nhanh chóng. Môi trường phần mềm tích hợp thư viện OpenCV để quản lý luồng thu nhận khung hình và xử lý ma trận điểm ảnh, thư viện PyTorch và PaddlePaddle hỗ trợ tính toán suy luận cho các mô hình học sâu, thư viện PySerial phụ trách truyền nhận dữ liệu cổng nối tiếp, cùng các module giao diện đồ họa trực quan.

Module hóa tách chức năng thu ảnh, suy luận, OCR, truyền thông, giao diện và cơ sở dữ liệu. Tác vụ suy luận nên tách khỏi luồng giao diện để tránh làm treo hiển thị. Cách chia module của đề tài được mô tả trong Chương 3; tên lớp và đường dẫn mã nguồn được ghi theo đúng mã đã nạp.

2.4.2. Cơ sở dữ liệu cục bộ và quản trị thông tin

Đề tài dùng SQLite, hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nhúng, để lưu dữ liệu tại chỗ trên máy tính trung tâm. SQLite không cần tiến trình máy chủ riêng, toàn bộ cơ sở dữ liệu nằm trong một tệp và vẫn bảo đảm tính toàn vẹn giao dịch, phù hợp với một trạm điều khiển độc lập [8].

Cơ sở dữ liệu quan hệ sử dụng khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc duy nhất để quản lý các bản ghi có liên hệ. Thiết kế bảng cho người dùng, xe, thẻ và phiên gửi xe của đề tài được trình bày tại mục 3.4.5 [8].

2.4.3. Logic xác thực và mô hình máy trạng thái hữu hạn

Để đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru, không xảy ra xung đột khi các sự kiện cảm biến và lệnh điều khiển đến bất đồng bộ, chương trình điều khiển được thiết kế chặt chẽ theo mô hình máy trạng thái hữu hạn. Toàn bộ chu trình hoạt động được phân tách thành các trạng thái riêng biệt có điều kiện kích hoạt và điều kiện chuyển dịch xác định.

Máy trạng thái hữu hạn gồm tập trạng thái, sự kiện, điều kiện chuyển và hành động. Vòng lặp không chặn hỗ trợ xử lý ngoại vi trong lúc chờ phản hồi máy tính. Thiết kế cụ thể cho cổng thử nghiệm được trình bày tại mục 3.4.3.

2.4.4. Quy trình xử lý dữ liệu tổng thể của hệ thống

Trong hệ thống tích hợp, sự kiện ngoại vi tạo yêu cầu xử lý ở máy tính, kết quả nhận dạng được đối chiếu dữ liệu và trả thành lệnh chấp hành. Hướng cổng và mã giao dịch phải được giữ nhất quán qua các bước để không mở nhầm cổng.

Luồng xử lý của đề tài được thiết kế tại mục 3.4.4 và 3.4.5, còn cách hiện thực được trình bày ở Chương 4. Chương này chỉ xác lập nguyên tắc phân tầng giữa xử lý ảnh trên máy tính và điều khiển thời gian thực trên ESP32-S3.

2.4.5. Phương pháp và tiêu chí đánh giá hiệu năng hệ thống

Chương này đặt bộ tiêu chí định lượng để đánh giá mô hình. Với YOLOv8n, các chỉ số gồm Precision, Recall, mAP50 và mAP50-95, đo trên tập ảnh kiểm thử độc lập có gán nhãn. Với khối OCR, tiêu chí là tỷ lệ đúng từng ký tự và tỷ lệ đúng toàn biển. Ba ngưỡng được lấy làm mốc đánh giá: mAP50 từ 90 % trở lên, tỷ lệ đúng toàn biển từ 80 % trở lên và thời gian xử lý một lượt xe dưới 1 s.

Báo cáo phân biệt thời gian xử lý trên máy tính từ lúc nhận UID đến khi gửi OPEN_GATE và thời gian đầu cuối từ lúc đọc thẻ đến khi thanh chắn bắt đầu mở. Phép đo thứ hai cần log đồng bộ hoặc thiết bị quan sát chung; không thể suy ra chỉ từ tem thời gian máy tính. Các chỉ số khác gồm lỗi truyền thông, chu kỳ chấp hành thành công, điện áp nguồn và nhiệt độ tải.

2.5. Kết luận chương

Chương này xác lập cơ sở để đọc kết quả ở các chương sau: pipeline nhận dạng gồm phát hiện bằng YOLOv8n, tiền xử lý và OCR kép; thông số của RC522, PCA9685, MG90S, ILI9341 và AMS1117 làm căn cứ cho bảng đấu nối; ba giao thức UART, I2C, SPI cùng giao thức tầng ứng

dụng quyết định cách trao đổi bản tin. Bộ tiêu chí ở mục 2.4.5 là mốc để đối chiếu kết quả thực nghiệm ở Chương 4.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Giới thiệu

Chương này trình bày sơ đồ khối, bảng đấu nối và bố trí module cho một cổng thử nghiệm, cùng thiết kế truyền thông, máy trạng thái, nhận dạng biển số và cơ sở dữ liệu. Hệ thống dùng module sẵn có, không thiết kế hoặc gia công PCB.

3.2. Phân tích yêu cầu và thiết kế sơ đồ khối

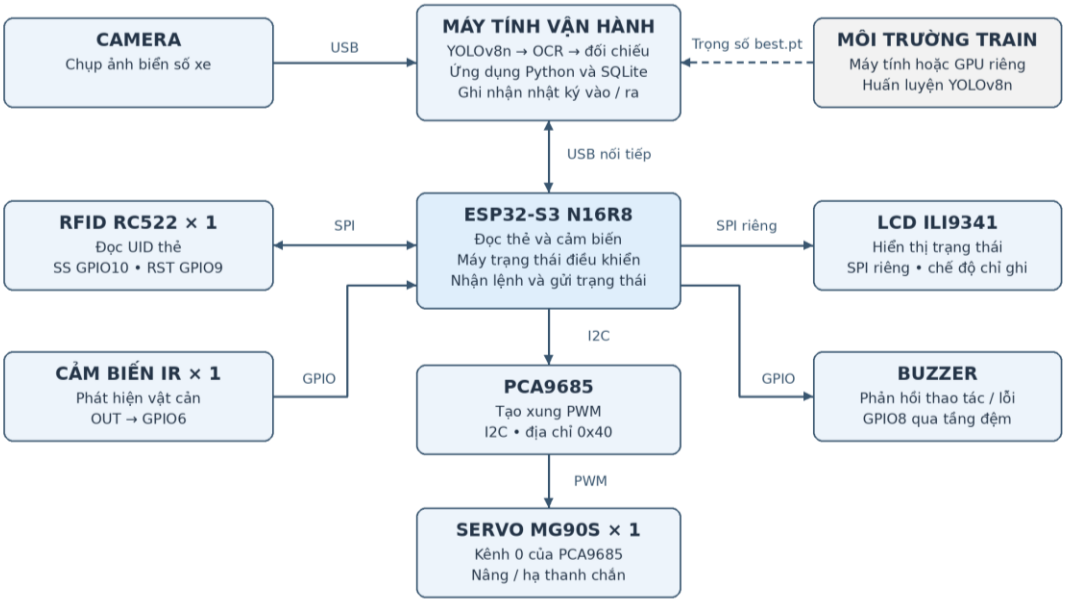
3.2.1. Yêu cầu thiết kế

Về yêu cầu chức năng, hệ thống phải phát hiện được phương tiện tiến vào vùng cổng, đọc được mã định danh của thẻ RFID, chụp ảnh và nhận dạng biển số xe, đối chiếu đồng thời hai lớp thông tin là mã thẻ và biển số với dữ liệu đã đăng ký, điều khiển thanh chắn mở khi và chỉ khi cả hai lớp xác thực đều hợp lệ, giám sát xe vượt qua cổng để hạ thanh chắn an toàn, phát âm báo phản hồi theo từng trạng thái, đồng thời ghi nhật ký toàn bộ phiên ra vào và sự kiện hệ thống vào cơ sở dữ liệu.

Mô hình cần vận hành cục bộ, kiểm tra toàn vẹn bản tin và phản hồi cảm biến trong khi servo chuyển động. Không hạ thanh chắn khi cảm biến còn phát hiện vật cản. Nguồn servo có đường cấp riêng với GND chung; các dây ngoại vi cố định để tránh lỏng hoặc nhầm chân. Mất liên lạc cần chặn lượt mới và giữ trạng thái an toàn đã xác định.

3.2.2. Thiết kế sơ đồ khối hệ thống

Hệ thống gồm tầng máy tính nhận dạng và quản trị, tầng ESP32-S3 điều khiển ngoại vi cùng nguồn và camera. Ngoại vi hiện tại gồm một RC522, một IR, LCD ILI9341, PCA9685 với một servo và buzzer. Trọng số YOLOv8n lấy sẵn từ kho công khai nên không cần môi trường huấn luyện riêng.



Hình 3.1: Sơ đồ khối hệ thống quản lý bãi giữ xe thông minh

Khối nguồn đảm nhiệm việc cấp điện áp phù hợp cho toàn hệ thống, được tách thành hai nhánh độc lập gồm nhánh nguồn logic và nhánh nguồn động lực cho servo. Khối xử lý trung tâm là máy tính điều khiển trung tâm, thực thi mô hình YOLOv8n, cơ chế nhận dạng ký tự quang học kép, ứng dụng quản trị Python và cơ sở dữ liệu SQLite. Khối thu nhận hình ảnh là camera nối với máy tính trung tâm, cung cấp khung hình cho bài toán nhận diện biển số. Khối điều khiển ngoại vi là vi điều khiển ESP32-S3, đóng vai trò đầu mối thu thập tín hiệu cảm biến, đọc thẻ và phát lệnh chấp hành thời gian thực.

Một RC522 và một IR được bố trí tại cổng thử nghiệm. LCD hiển thị trạng thái; buzzer phản hồi thao tác hoặc lỗi. Servo trên kênh 0 PCA9685 điều khiển thanh chắn. Các module được nối bằng dây theo bảng GPIO.

3.3. Thiết kế phần cứng chi tiết

3.3.1. Khối nguồn và tính toán công suất

Bảng 3.1 phân biệt điện áp, số lượng và dòng tiêu thụ của từng khối trong cấu hình hiện tại. Ước tính 200–250 mA trong bảng đấu nối ban đầu thuộc cấu hình một RC522 và một IR; số đo trên mô hình cho tổng ngoại vi 3,3 V là 142 mA, trong đó LCD và đèn nền chiếm 96 mA, RC522 26 mA, PCA9685 8 mA và cảm biến IR 12 mA. Servo MG90S tiêu thụ khoảng 620 mA ở đỉnh lúc khởi động nên nguồn ngoài 5 V 3 A vẫn còn dư địa dự phòng.

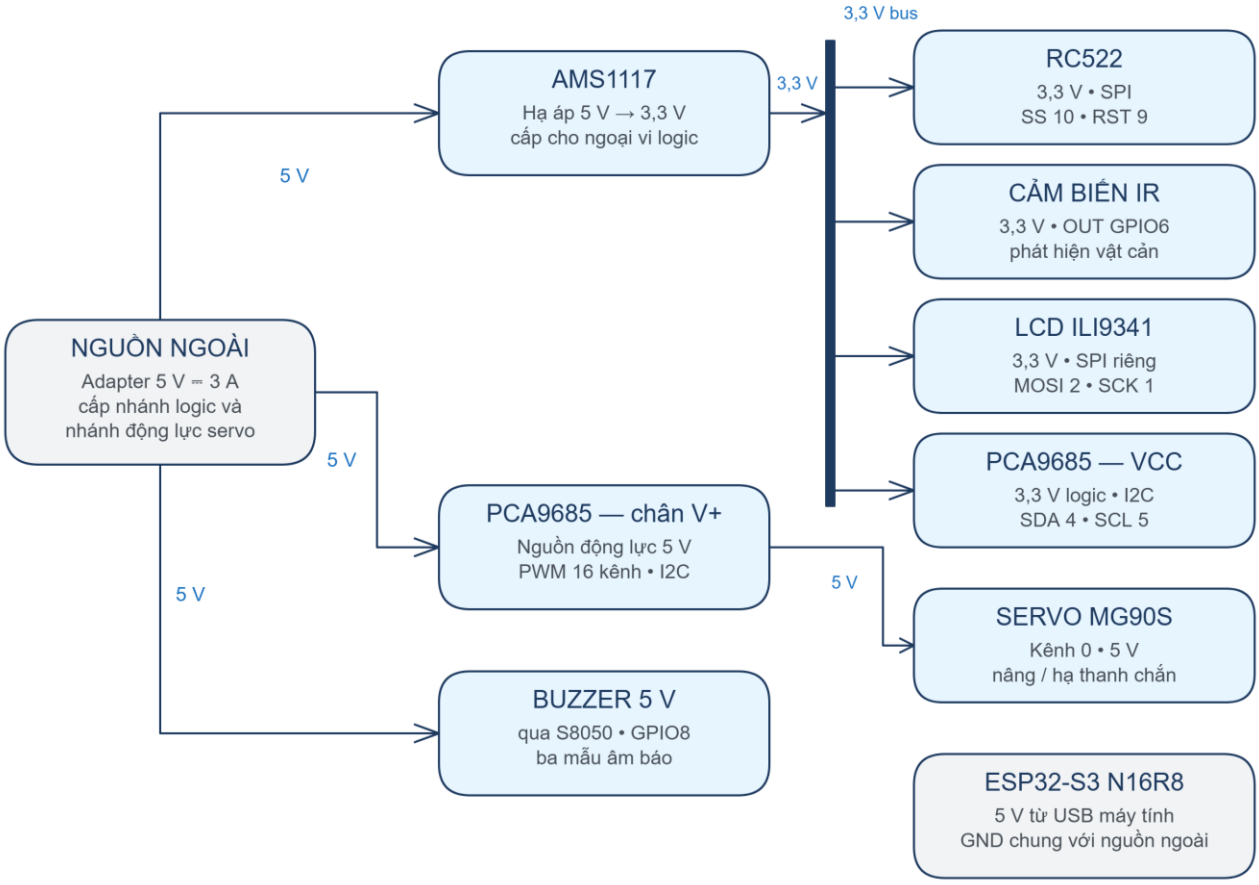
Bảng 3.1: Thống kê dòng tiêu thụ của các thành phần trên bo mạch

Thành phần	Điện áp	Số lượng	Dòng tải	Nhánh
ESP32-S3 N16R8	5 V USB hoặc VIN	1	78 mA	Bo ESP32-S3
RC522	3,3 V	1	26 mA	AMS1117
LCD ILI9341 và đèn nền	Theo module 3,3 V	1	96 mA	AMS1117
PCA9685 logic	3,3 V	1	8 mA	AMS1117
IR	3,3 V ưu tiên	1	12 mA	Logic
Tổng ngoại vi 3,3 V	3,3 V	—	142 mA	AMS1117
Servo MG90S	5 V ngoài	1	620 mA lúc khởi động	V+ PCA9685
Buzzer qua tầng đệm	Theo buzzer	1	30 mA	Theo nguồn buzzer

Nguồn ngoài 5 V 3 A và AMS1117 3,3 V được đưa vào cấu hình thử nghiệm. Khả năng ổn áp khi một servo chạy được kết luận từ Bảng 4.10 ở mục 4.4.7. Không đánh giá sản phẩm PCB vì đề tài không chế tạo bo.

Các nhánh logic và servo lấy từ nguồn ngoài nhưng tách đường cấp và hồi dòng để hạn chế ảnh hưởng dòng xung. Nối GND chung với ESP32-S3. Tổng tải hiện tại xét một servo và ngoại vi; nguồn 5 V 3 A được kiểm tra bằng đo thực tế ở Bảng 4.10.

Ngoại vi 3,3 V lấy từ module AMS1117 có sẵn. Đánh giá nhiệt theo $P \approx (5 - 3{,}3) \times I$ với I là dòng đo thực tế. Kiểm tra tụ và sụt áp theo module. Không đổi đèn nền LCD sang 5 V nếu chưa kiểm tra thông số. Không đưa các mạch MOSFET, TVS hoặc cầu chì tự thiết kế vào báo cáo như hạng mục đã thi công.



Hình 3.2: Sơ đồ đấu nối nguồn giữa các module

3.3.2. Khối xử lý trung tâm và khối điều khiển ngoại vi

Máy tính điều khiển trung tâm được lựa chọn dựa trên yêu cầu chạy đồng thời mô hình YOLOv8n, hai bộ máy nhận dạng ký tự EasyOCR và PaddleOCR, ứng dụng giao diện và cơ sở dữ liệu SQLite. Máy tính cần bộ nhớ RAM đủ lớn để nạp mô hình học sâu, có cổng USB để kết nối camera và ESP32-S3, và chạy hệ điều hành Windows với môi trường Python đầy đủ như trình bày ở Chương 4. Máy tính không điều khiển trực tiếp tải ngoại vi nào mà chỉ trao đổi lệnh và trạng thái với ESP32-S3.

ESP32-S3 N16R8 dùng bo phát triển sẵn có và dây nối ngoại vi. UART0 có TX GPIO43 và RX GPIO44 khi dùng cầu USB-UART; USB native dành GPIO19/20. Chọn đúng cổng và cấu hình USB CDC; không để log văn bản xen vào kênh giao thức nhị phân.

Bảng 3.2: Phân bổ chân GPIO của ESP32-S3

Ngoại vi	Tín hiệu	GPIO ESP32-S3	Giao tiếp	Ghi chú
RC522 hiện tại	SS / RST	10 / 9	SPI	3,3 V
RC522	SCK / MOSI / MISO	12 / 11 / 13	SPI chung	Một đầu đọc
LCD ILI9341	MOSI / SCK	2 / 1	SPI riêng	SDO không nối
LCD ILI9341	CS / DC / RESET	15 / 16 / 17	GPIO	Theo module
LCD đèn nền	LED	18 hoặc 3,3 V	Điều khiển/cấp nguồn	Kiểm tra dòng và tầng đệm
PCA9685	SDA / SCL	4 / 5	I2C	Pull-up lên 3,3 V
IR hiện tại	OUT	6	GPIO vào	Không đưa 5 V trực tiếp
Buzzer	Điều khiển	8	GPIO ra	Qua đệm nếu cần
USB-UART	TX / RX	43 / 44	UART0	Không dùng GPIO1/3
USB native	D− / D+	19 / 20	USB	Dành riêng khi dùng USB

Theo bảng đấu nối, thiết kế tránh GPIO26–37 cho ngoại vi, GPIO0/3/45/46 do chức năng strapping, GPIO19/20 dành USB native và GPIO43/44 dành UART0. Ràng buộc flash/PSRAM phải đối chiếu mã module; với PSRAM octal, GPIO35–37 không khả dụng trên ESP32-S3-WROOM-1 tương ứng. Đây là quy hoạch thận trọng của bo N16R8, không phải quy tắc chân của ESP32-WROOM-32 [1].

3.3.3. Khối nhận dạng thẻ RFID

RC522 dùng SS GPIO10, RST GPIO9, SCK GPIO12, MOSI GPIO11 và MISO GPIO13; nguồn 3,3 V AMS1117 và GND chung, IRQ không nối. GPIO14/21 dành cho RC522 thứ hai nhưng hiện chưa dùng. Chống đọc lặp UID để tránh một lần quét tạo nhiều giao dịch.

Về bố trí cơ khí, đầu đọc RC522 được đặt ở vị trí thuận tiện cho người điều khiển phương tiện đưa thẻ, ngay trước vạch dừng xe và cách xa các vật liệu kim loại lớn có thể làm suy giảm từ trường của anten.

3.3.4. Khối cảm biến hồng ngoại

IR hiện tại nối OUT GPIO6; GPIO7 chưa dùng. Ưu tiên cấp 3,3 V nếu module hoạt động đúng. Nếu phải cấp 5 V, chuyển mức OUT trước khi nối ESP32-S3; kiểm tra điện áp thực tế và cực tính cảm biến. Một IR chỉ xác nhận hiện diện, hướng vào/ra phải được chọn trong chế độ thử.

Tín hiệu từ cảm biến được lọc chống dội bằng phần mềm: một thay đổi mức logic chỉ được công nhận khi trạng thái mới duy trì ổn định liên tục trong một khoảng thời gian ngắn. Cách lọc này loại bỏ các xung nhiễu do rung động hay ánh sáng ngoại cảnh, đồng thời ngăn thanh chắn hạ nhầm khi tín hiệu chớp tắt ngắn trong lúc xe đang đi qua.

3.3.5. Khối chấp hành: PCA9685 và servo MG90S

PCA9685 dùng SDA GPIO4, SCL GPIO5, VCC 3,3 V từ AMS1117, V+ 5 V ngoài và GND chung. Địa chỉ mặc định 0x40; 0x70 có thể xuất hiện do All Call. Servo duy nhất dùng kênh 0; kênh 1 để trống. Kiểm tra pull-up I2C lên 3,3 V và mức OE cho phép hoạt động [7].

Servo yêu cầu xung điều khiển có chu kỳ 20 ms, tương ứng tần số 50 Hz. PCA9685 dùng bộ dao động nội 25 MHz và bộ đếm 12 bit, tức mỗi chu kỳ được chia thành 4096 bước. Giá trị chia tần số cần nạp được tính theo công thức:

$$prescale = làm\ tròn(25\ 000\ 000 / (4096 \times 50)) - 1 = làm\ tròn(122{,}07) - 1 = 121$$

Với tần số gần 50 Hz, bước đếm khoảng 4,88 µs; các xung 1/1,5/2 ms tương ứng khoảng 205/307/410 bước. Đây là giá trị khởi đầu, được hiệu chỉnh theo cơ cấu thực tế như ghi ở Bảng A.2. Không khẳng định 205 bước luôn bằng góc đóng hoặc một độ rộng xung luôn bằng một góc cố định.

Để chuyển động của thanh chắn mượt và ít gây xung dòng, chương trình điều khiển có thể thay đổi giá trị xung theo từng bước nhỏ thay vì nhảy trực tiếp đến vị trí đích. Ngoài ra, khi mất liên lạc với máy tính trung tâm hoặc khi xảy ra lỗi, servo được đưa về vị trí an toàn quy định như đã nêu ở mục 3.4.3.

3.3.6. Khối cảnh báo âm thanh

Còi active buzzer 5 V tiêu thụ khoảng 30 mA, vượt quá mức dòng cho phép của một chân GPIO nên không thể lấy trực tiếp từ ESP32-S3, do đó còi được điều khiển qua tầng đệm dùng transistor NPN S8050 mắc theo kiểu khóa bán dẫn, còi mắc giữa nguồn 5 V và cực collector. Dòng collector cần thiết khoảng 30 mA. Để transistor làm việc ở chế độ bão hòa chắc chắn, chọn hệ số bão hòa cưỡng bức bằng 10, khi đó dòng base cần cấp là:

$$IB = IC / 10 = 30\ mA / 10 = 3\ mA$$

$$RB = (3{,}3\ V - 0{,}7\ V) / 3\ mA \approx 867\ \Omega$$

Chọn điện trở chuẩn gần nhất là 1 kΩ, cho dòng base thực tế khoảng 2,6 mA; transistor được kiểm tra bão hòa với buzzer thực tế. Một điện trở 10 kΩ nối từ base xuống mass giữ transistor ở trạng thái ngắt chắc chắn trong thời gian ESP32-S3 khởi động khi các chân GPIO còn ở trạng thái thả nổi, tránh còi kêu ngoài ý muốn.

Các mẫu âm báo được quy ước thống nhất với các trạng thái của hệ thống: một tiếng bíp ngắn khi quét thẻ hợp lệ hoặc mở cổng thành công, hai tiếng bíp ngắt quãng khi hệ thống đang chờ xử lý, và một hồi kéo dài khi thẻ không hợp lệ hoặc biển số không trùng khớp.

3.3.7. Khối thu nhận hình ảnh

Camera được nối trực tiếp vào cổng USB của máy tính trung tâm. Camera được lắp cố định ở độ cao và góc nghiêng sao cho biển số của xe khi dừng tại vạch kiểm soát nằm trọn trong khung hình, có kích thước đủ lớn và hạn chế phản xạ chói. Độ phân giải và tốc độ khung hình được cấu hình ở mức cân bằng giữa chất lượng ảnh biển số và thời gian suy luận của mô hình. Việc chụp khung

hình chỉ được thực hiện ngay sau khi nhận mã thẻ nhằm giảm tải tính toán so với xử lý liên tục toàn bộ luồng video.

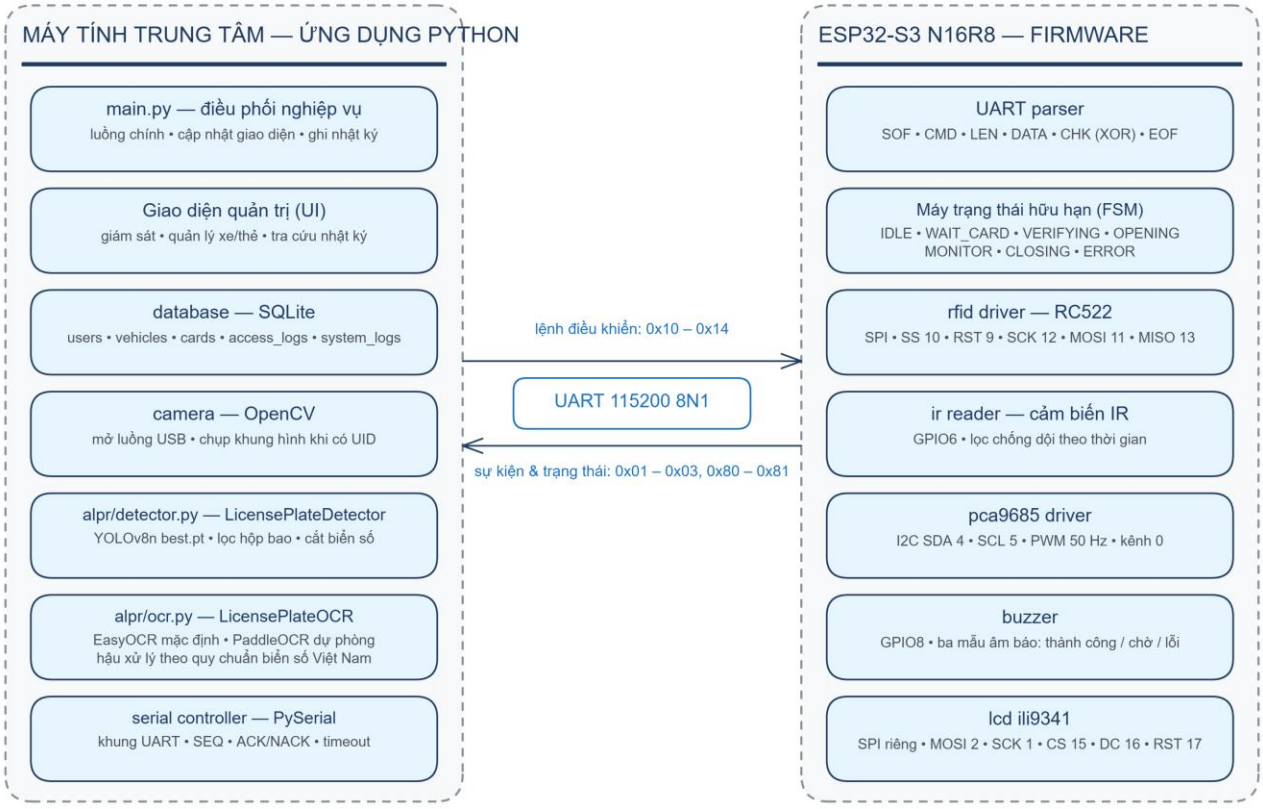
3.3.8. Khối hiển thị LCD ILI9341

LCD dùng MOSI GPIO2, SCK GPIO1, CS GPIO15, DC GPIO16, RESET GPIO17; SDO để trống. Đèn nền nối GPIO18 qua tầng điều khiển phù hợp dòng tải hoặc cấp 3,3 V theo module. Không cấp dòng đèn nền trực tiếp từ GPIO nếu vượt thông số chân. Hiển thị hướng cổng, trạng thái thẻ, xác thực và cảnh báo; việc cập nhật LCD không được chặn xử lý cổng thử nghiệm.

3.4. Thiết kế phần mềm

3.4.1. Kiến trúc phần mềm tổng thể

Phần mềm hệ thống được chia thành hai khối chạy trên hai nền tảng độc lập là ứng dụng Python trên máy tính điều khiển trung tâm và chương trình điều khiển nhúng trên ESP32-S3, như minh họa ở Hình 3.3. Ứng dụng Python gồm các module cơ sở dữ liệu, camera, giao tiếp điều khiển, lớp LicensePlateDetector trong tệp alpr/detector.py, lớp LicensePlateOCR trong tệp alpr/ocr.py và module chính điều phối toàn bộ luồng nghiệp vụ, cập nhật giao diện. Chương trình nhúng trên ESP32-S3 gồm các thành phần đọc RFID, đọc cảm biến hồng ngoại, điều khiển PCA9685, điều khiển còi, bộ phân tích bản tin UART và máy trạng thái hữu hạn.



Hình 3.3: Kiến trúc phần mềm phân tầng của hệ thống

Giao thức dưới đây được thiết kế cho một cổng thử nghiệm. Trường DATA có thể chứa SEQ để đối chiếu ACK và tránh thực thi lặp; hướng nghiệp vụ vào/ra do ứng dụng chọn nên không cần trường GATE_ID. Bộ phân tích bản tin đọc độ dài LEN theo byte và không coi giá trị 0x55 trong DATA là kết thúc sớm. Thời gian chờ, giới hạn độ dài dữ liệu và số lần gửi lại được đặt cố định trong mã nguồn.

3.4.2. Thiết kế giao thức truyền thông UART

Giao thức tầng ứng dụng giữa máy tính trung tâm và ESP32-S3 được xây dựng trên nền UART với cấu hình tốc độ 115200 baud, 8 bit dữ liệu, không kiểm tra chẵn lẻ, 1 bit dừng. Mỗi bản tin là một khung nhị phân có cấu trúc cố định như trình bày ở Bảng 3.3.

Bảng 3.3: Cấu trúc khung bản tin UART

Trường	Kích thước	Giá trị	Mô tả
SOF	1 byte	0xAA	Byte bắt đầu khung
CMD	1 byte	Theo bảng lệnh	Mã lệnh phân loại tác vụ
LEN	1 byte	0 – 255	Số byte của trường dữ liệu
DATA	LEN byte	Tùy lệnh	Dữ liệu thực thi của lệnh
CHK	1 byte	XOR	Phép XOR của các byte CMD, LEN và DATA
EOF	1 byte	0x55	Byte kết thúc khung

Bên nhận tính lại giá trị CHK từ nội dung vừa nhận và chỉ thực thi lệnh khi giá trị tính được trùng khớp với CHK trong khung, đồng thời kiểm tra byte SOF và EOF đúng vị trí. Nếu khung sai, bên nhận loại bỏ bản tin và gửi bản tin NACK kèm mã lỗi. Các mã lệnh được phân loại như Bảng 3.4, gồm các bản tin ESP32-S3 gửi lên máy tính, các lệnh máy tính gửi xuống ESP32-S3 và các bản tin phản hồi.

Bảng 3.4: Danh sách mã lệnh của giao thức

Mã	Tên bản tin	Hướng	Dữ liệu và ý nghĩa
0x01	RFID_UID	ESP32-S3 → Máy tính	UID của thẻ vừa đọc (4 đến 10 byte); kèm SEQ khi áp dụng
0x02	IR_STATE	ESP32-S3 → Máy tính	1 byte: 1 là có xe tại vùng cổng, 0 là không có xe; kèm SEQ khi áp dụng
0x03	GATE_STATE	ESP32-S3 → Máy tính	1 byte: trạng thái thanh chắn (đóng, đang mở, mở, đang đóng); kèm SEQ khi áp dụng
0x10	OPEN_GATE	Máy tính → ESP32-S3	Yêu cầu mở thanh chắn; kèm SEQ khi áp dụng

Mã	Tên bản tin	Hướng	Dữ liệu và ý nghĩa
0x11	CLOSE_GATE	Máy tính → ESP32-S3	Yêu cầu đóng thanh chắn; kèm SEQ khi áp dụng
0x12	BUZZER	Máy tính → ESP32-S3	1 byte chọn mẫu âm: thành công, chờ xử lý hoặc lỗi; kèm SEQ khi áp dụng
0x13	GET_STATUS	Máy tính → ESP32-S3	Yêu cầu báo cáo toàn bộ trạng thái; kèm SEQ khi áp dụng
0x14	PING	Máy tính → ESP32-S3	Kiểm tra kết nối định kỳ (heartbeat); kèm SEQ khi áp dụng
0x80	ACK	Hai chiều	Xác nhận thực thi thành công, kèm mã lệnh được xác nhận; kèm SEQ khi áp dụng
0x81	NACK	Hai chiều	Báo lỗi kèm mã lỗi (sai checksum, lệnh lạ, lỗi thực thi); kèm SEQ khi áp dụng

Cơ chế bảo vệ truyền thông gồm ba lớp. Lớp thứ nhất là kiểm tra checksum để phát hiện bản tin sai. Lớp thứ hai là cơ chế xác nhận: mỗi lệnh phải được bên nhận trả lời ACK hoặc NACK, nếu bên gửi không nhận được phản hồi trong thời gian quy định thì gửi lại có giới hạn số lần và ghi sự cố vào nhật ký hệ thống. Lớp thứ ba là cơ chế giám sát kết nối: máy tính gửi bản tin PING định kỳ, nếu ESP32-S3 không nhận được bất kỳ bản tin hợp lệ nào trong khoảng thời gian chờ quy định thì xem như mất liên lạc và tự đưa thanh chắn về trạng thái an toàn.

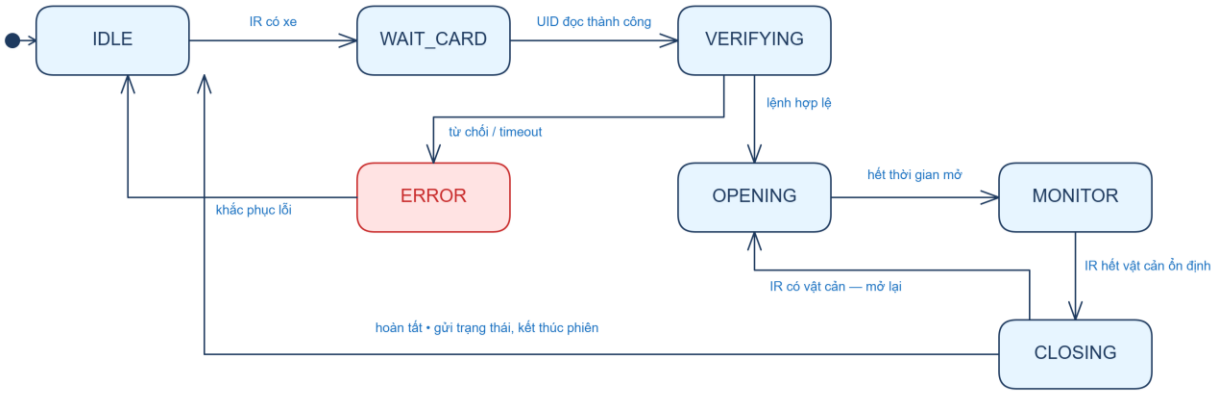
3.4.3. Thiết kế chương trình điều khiển ESP32-S3 theo máy trạng thái hữu hạn

Cổng thử nghiệm dùng một máy trạng thái: IDLE, WAIT_CARD, VERIFYING, OPENING, MONITOR, CLOSING và ERROR. Vòng lặp không chặn xử lý RC522, IR, nối tiếp, LCD, buzzer và servo kênh 0. Nếu thử nghiệp vụ vào/ra, hướng được chọn ở ứng dụng; không suy hướng từ một IR. Bảng 3.5 liệt kê đầy đủ các chuyển trạng thái; phần cài đặt và kiểm thử tương ứng được trình bày ở mục 4.4.8.

Bảng 3.5: Bảng chuyển trạng thái của máy trạng thái hữu hạn

Trạng thái	Sự kiện	Kế tiếp	Hành động theo cổng
IDLE	IR có xe	WAIT_CARD	Hiển thị chờ thẻ
WAIT_CARD	UID đọc thành công	VERIFYING	Gửi UID, SEQ
VERIFYING	Lệnh hợp lệ đúng cổng	OPENING	Tăng xung servo tương ứng
VERIFYING	Từ chối hoặc timeout	ERROR	Cảnh báo, không mở
OPENING	Hết thời gian mở đã hiệu chỉnh	MONITOR	Theo dõi IR; chưa có cảm biến góc
MONITOR	IR hết vật cản ổn định	CLOSING	Hạ có giám sát

Trạng thái	Sự kiện	Kế tiếp	Hành động theo cổng
CLOSING	IR có vật cản	OPENING	Mở lại
CLOSING	Hoàn tất	IDLE	Gửi trạng thái, hoàn tất phiên
Mọi trạng thái	Mất liên lạc	ERROR	Giữ mở nếu đang mở/có vật cản; chặn lượt mới
ERROR	Lỗi xử lý và trạng thái đồng bộ	IDLE hoặc MONITOR	Không tự đóng chỉ do hết tiếng còi

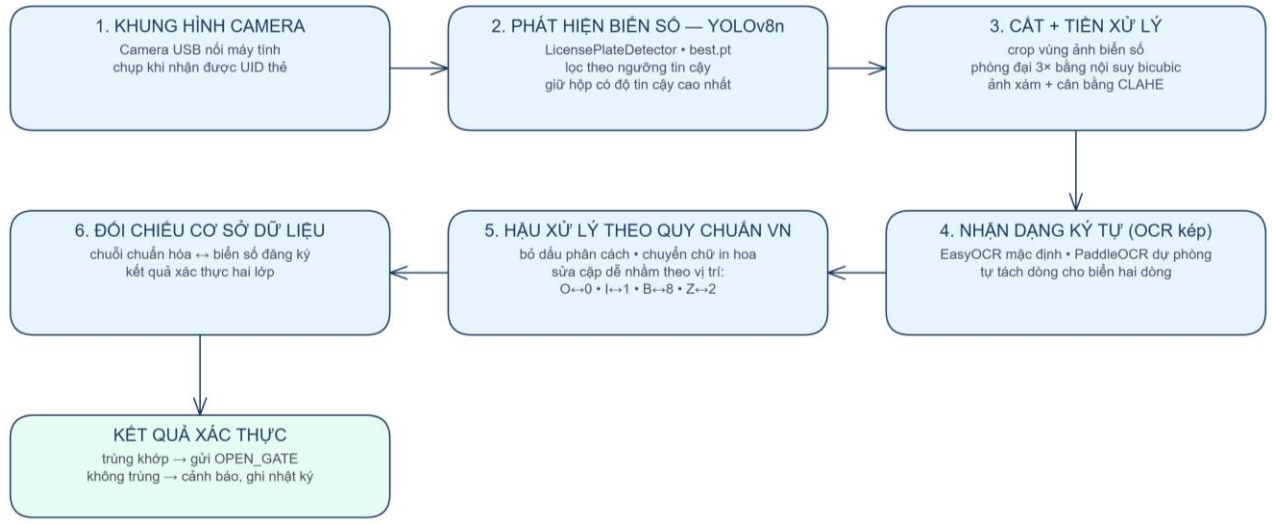


Hình 3.4: Sơ đồ máy trạng thái hữu hạn của chương trình ESP32-S3

Chỉ đóng cổng khi IR của cổng đó ổn định ở trạng thái không có vật cản sau phiên xe qua. Khi phát hiện vật cản lúc đang hạ, mở lại. Khi mất liên lạc: không chấp nhận lượt mới; nếu đang mở hoặc có vật cản thì giữ mở và cảnh báo, không ép servo đóng. Sau khi kết nối phục hồi, hai bên đồng bộ lại trạng thái trước khi tiếp tục. Yêu cầu này đã được kiểm thử ở kịch bản 8 của Bảng 4.11 và không thay thế cảm biến an toàn chuyên dụng.

3.4.4. Thiết kế pipeline nhận dạng biển số xe

Pipeline nhận dạng biển số trên máy tính trung tâm gồm bốn công đoạn nối tiếp như Hình 3.5. Công đoạn thứ nhất do lớp LicensePlateDetector thực hiện: nhận khung hình, chạy suy luận mô hình YOLOv8n với tệp trọng số huấn luyện sẵn tải từ kho VietnamLicensePlateRecognition, đặt trong thư mục weight của dự án, lọc các hộp bao theo ngưỡng tin cậy và cắt vùng ảnh biển số. Khi có nhiều hộp bao, hộp có độ tin cậy cao nhất được giữ lại.



Hình 3.5: Sơ đồ pipeline nhận dạng biển số xe

Công đoạn thứ hai do lớp LicensePlateOCR thực hiện, bắt đầu bằng tiền xử lý: ảnh biển số được phóng đại ba lần bằng nội suy bậc ba, chuyển sang ảnh xám, sau đó áp dụng cân bằng biểu đồ tương phản thích ứng cục bộ (CLAHE). Công đoạn thứ ba là nhận dạng ký tự: EasyOCR được dùng mặc định, và PaddleOCR được kích hoạt tự động nếu EasyOCR chưa được cài đặt hoặc gặp lỗi khi nạp. Với biển hai dòng, khối xử lý tự động tách dòng và ghép các dòng theo thứ tự từ trên xuống dưới để tạo thành một chuỗi hoàn chỉnh.

Công đoạn thứ tư là hậu xử lý theo quy chuẩn biển số Việt Nam. Chuỗi thô trước hết được làm sạch bằng cách loại các ký tự phân cách như dấu chấm, dấu gạch ngang và khoảng trắng rồi chuyển về chữ in hoa. Sau đó từng ký tự được kiểm tra theo vị trí: hai ký tự đầu là mã tỉnh nên bắt buộc là chữ số, ký tự thứ ba là sê-ri đăng ký nên bắt buộc là chữ cái, các ký tự còn lại là số thứ tự nên bắt buộc là chữ số. Nếu ký tự sai loại theo vị trí, thuật toán dùng bảng đối chiếu các cặp ký tự dễ nhầm để chuyển đổi, trong đó ở vị trí cần chữ số thì chuyển O thành 0, B thành 8, I thành 1, Z thành 2, còn ở vị trí cần chữ cái thì thực hiện chuyển đổi ngược lại, ví dụ 8 thành B và 2 thành Z.

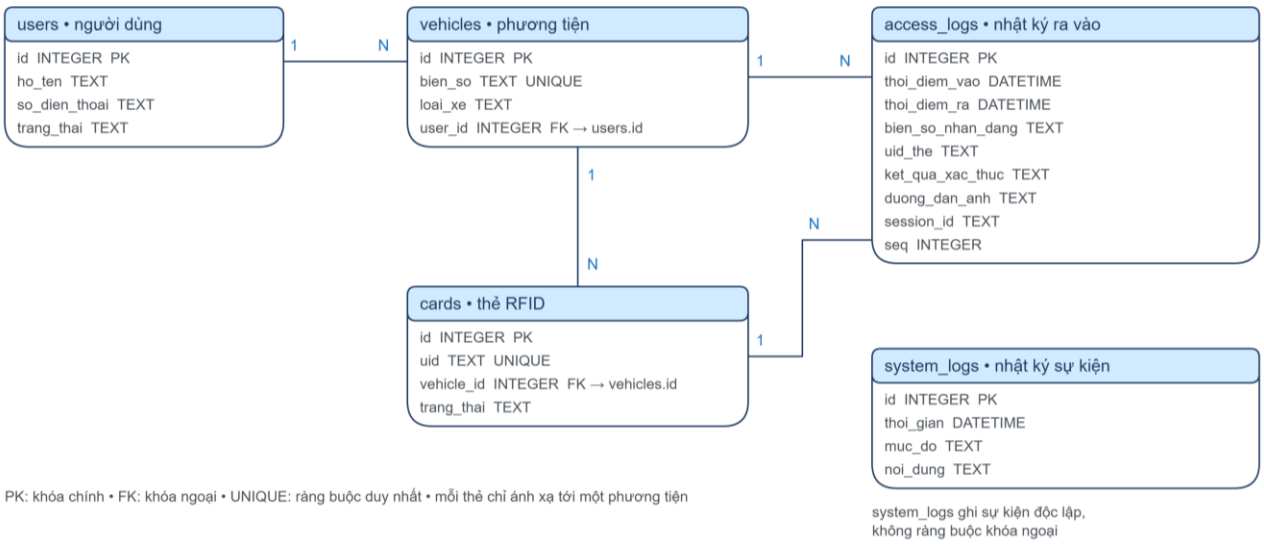
Ví dụ: chuỗi thô "5IFO1234" → vị trí 1–2 cần chữ số: I → 1 → "51"; vị trí 3 cần chữ cái: F giữ nguyên; các vị trí còn lại cần chữ số: O → 0 → kết quả "51F01234"

3.4.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu SQLite gồm năm bảng quan hệ như Bảng 3.6, trong đó bảng phương tiện liên kết với bảng người dùng qua khóa ngoại, bảng thẻ liên kết với bảng phương tiện qua khóa ngoại, và bảng nhật ký ra vào ghi lại từng phiên giao dịch. Mã UID của thẻ được đặt ràng buộc duy nhất để mỗi thẻ chỉ ánh xạ tới một phương tiện.

Bảng 3.6: Cấu trúc các bảng trong cơ sở dữ liệu

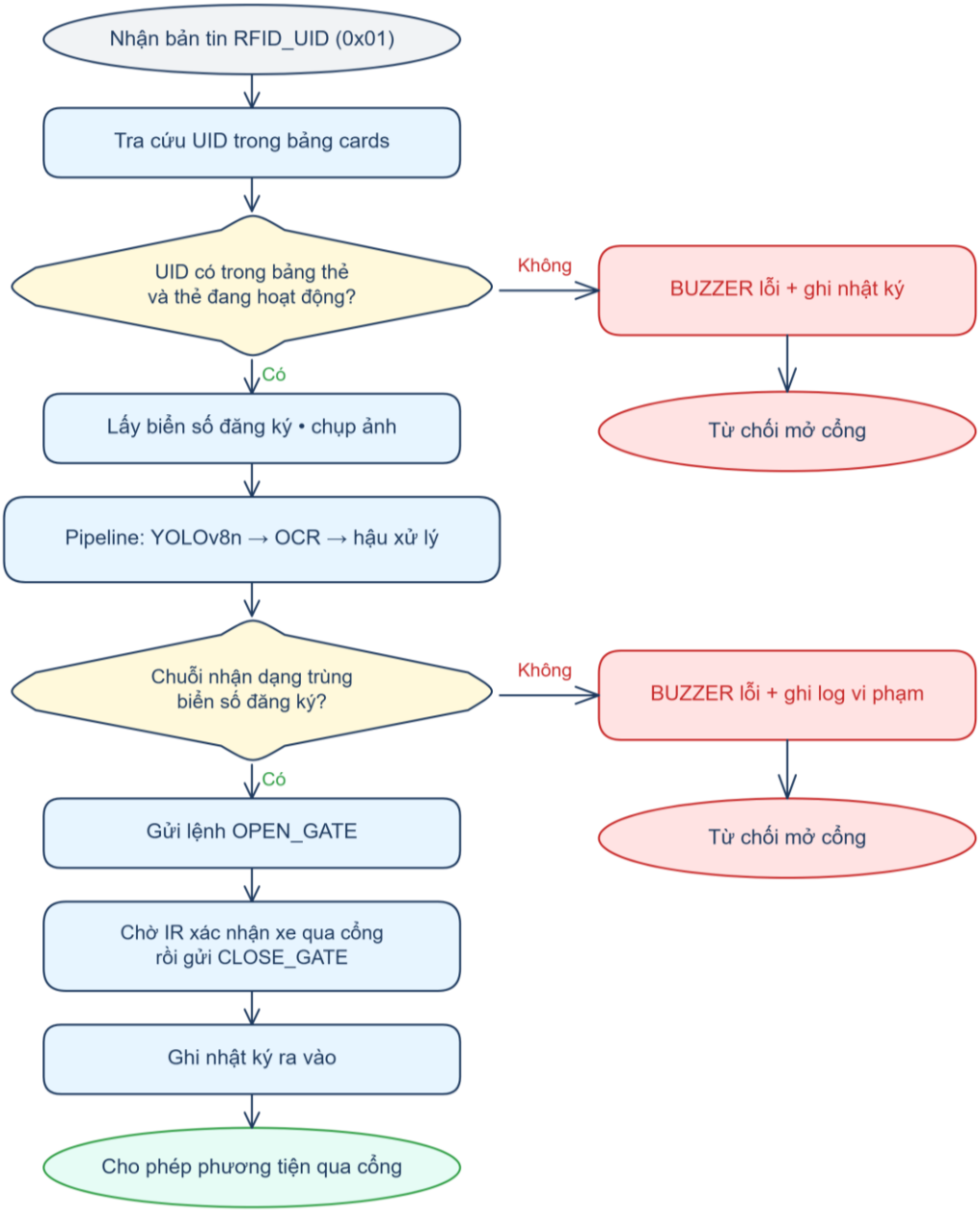
Bảng	Các trường chính	Khóa và ràng buộc
users (người dùng)	id, họ tên, số điện thoại, trạng thái tài khoản	Khóa chính: id
vehicles (phương tiện)	id, biển số, loại phương tiện, id chủ sở hữu	Khóa chính: id; khóa ngoại: user_id; biển số duy nhất
cards (thẻ RFID)	id, UID thẻ, id phương tiện, trạng thái thẻ	Khóa chính: id; khóa ngoại: vehicle_id; UID duy nhất
access_logs (nhật ký ra vào)	id, thời điểm vào, thời điểm ra, biển số nhận diện, UID thẻ, kết quả xác thực, đường dẫn ảnh; session_id, seq	Khóa chính: id; tham chiếu tới cards và vehicles; không cho một xe có hai phiên đang mở
system_logs (nhật ký sự kiện)	id, thời điểm, mức độ, nội dung sự kiện	Khóa chính: id



Hình 3.6: Sơ đồ quan hệ thực thể của cơ sở dữ liệu

3.4.6. Thiết kế thuật toán xác thực hai lớp

Thuật toán xác thực hai lớp được thực hiện ở máy tính trung tâm và được mô tả bằng lưu đồ ở Hình 3.7. Khi nhận bản tin RFID_UID, máy tính tra cứu UID trong bảng thẻ. Nếu UID không tồn tại hoặc thẻ bị khóa thì hệ thống kết luận thẻ không hợp lệ, gửi lệnh còi báo lỗi và ghi nhật ký. Nếu UID hợp lệ, máy tính lấy biển số đã đăng ký tương ứng, đồng thời yêu cầu camera chụp khung hình và chạy pipeline nhận dạng. Chuỗi biển số nhận dạng được chuẩn hóa rồi so khớp với biển số đã đăng ký. Chỉ khi hai chuỗi trùng khớp, máy tính mới gửi lệnh OPEN_GATE, ngược lại gửi lệnh còi báo lỗi và ghi nhật ký vi phạm kèm ảnh chụp.



Hình 3.7: Lưu đồ thuật toán xác thực hai lớp RFID và biển số xe

Với phương tiện vào, hệ thống tạo một bản ghi nhật ký mới với thời điểm vào, biển số và UID thẻ. Với phương tiện ra, hệ thống tìm bản ghi vào chưa đóng của cùng thẻ và cập nhật thời điểm ra, từ đó cho phép đối soát lịch sử và phát hiện bất thường như xe ra mà không có lượt vào tương ứng.

3.4.7. Thiết kế giao diện ứng dụng quản trị

Giao diện ứng dụng được thiết kế theo các chức năng chính gồm màn hình giám sát hiển thị hình ảnh camera, biển số nhận dạng, mã thẻ, trạng thái thanh chắn và kết quả xác thực theo thời gian thực; màn hình quản lý người dùng, phương tiện và thẻ cho phép thêm, sửa, xóa và gán thẻ với

phương tiện; màn hình tra cứu nhật ký ra vào và nhật ký sự kiện hệ thống; và vùng điều khiển thủ công cho phép người quản trị mở hoặc đóng thanh chắn khi cần xử lý tình huống đặc biệt.

3.5. Kết luận chương

Chương 3 xác lập phương án máy tính và ESP32-S3, đấu nối một RC522, một IR, LCD, PCA9685 với một servo và nguồn. Không có hạng mục thiết kế PCB. Giao thức và máy trạng thái được cài đặt trong mã nguồn và kiểm thử ở Chương 4.

CHƯƠNG 4: THI CÔNG VÀ THỰC NGHIỆM

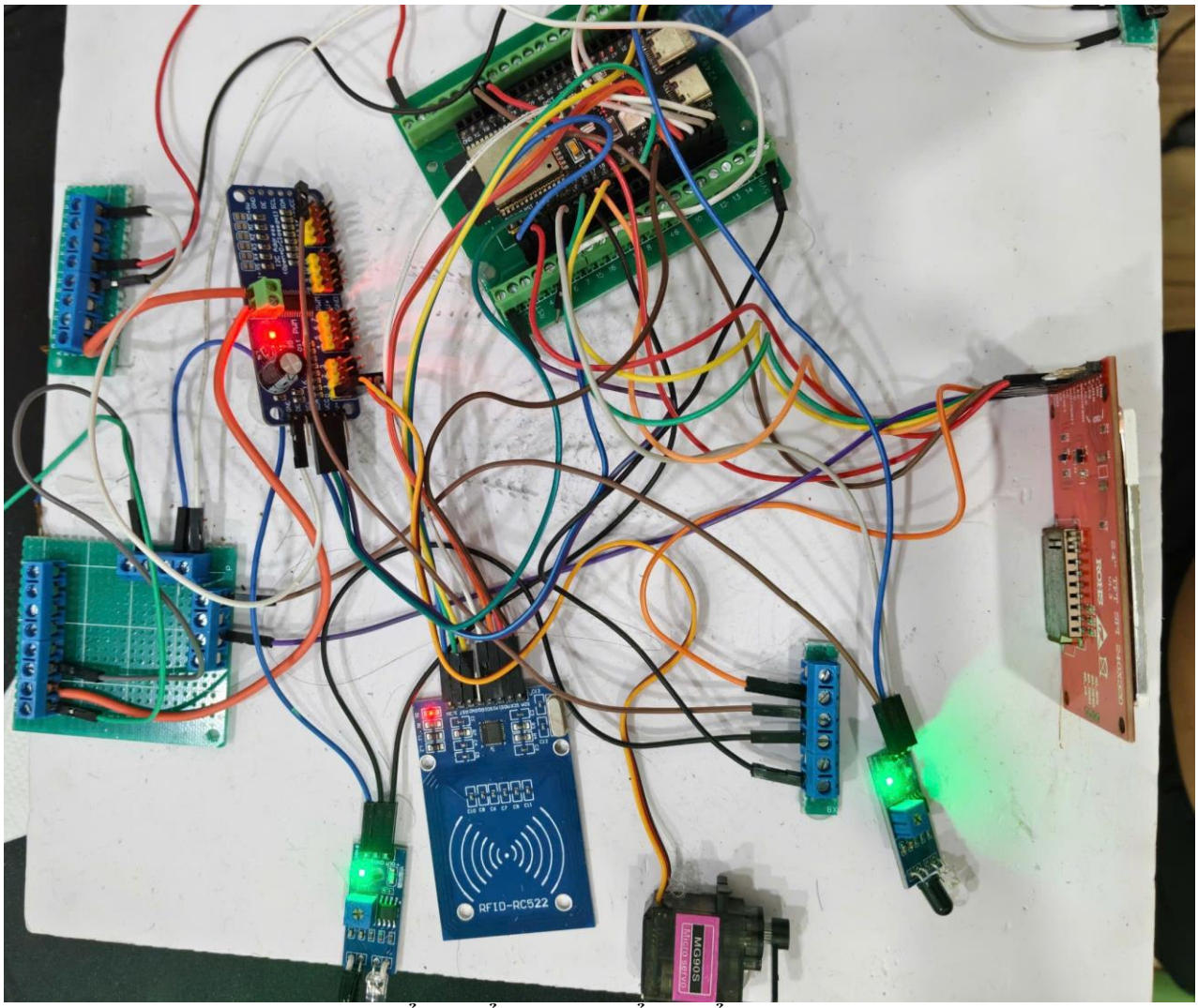
4.1. Giới thiệu

Chương này trình bày lắp ráp module bằng dây, cấu hình phần mềm, tích hợp trọng số YOLOv8n có sẵn và kiểm thử mô hình một cổng. Kiểm tra từng module trước khi tích hợp; ghi kết quả nhận dạng, truyền thông, chấp hành và nguồn. Không gia công hoặc thi công PCB.

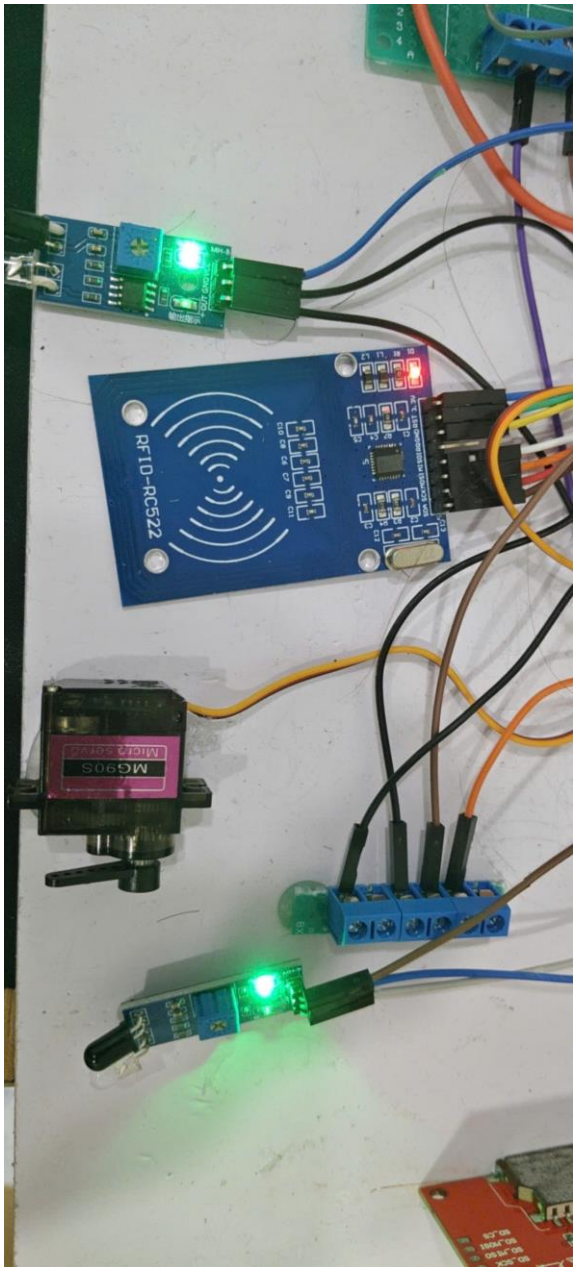
4.2. Thi công phần cứng

4.2.1. Lắp ráp mô hình cơ khí và các ngoại vi

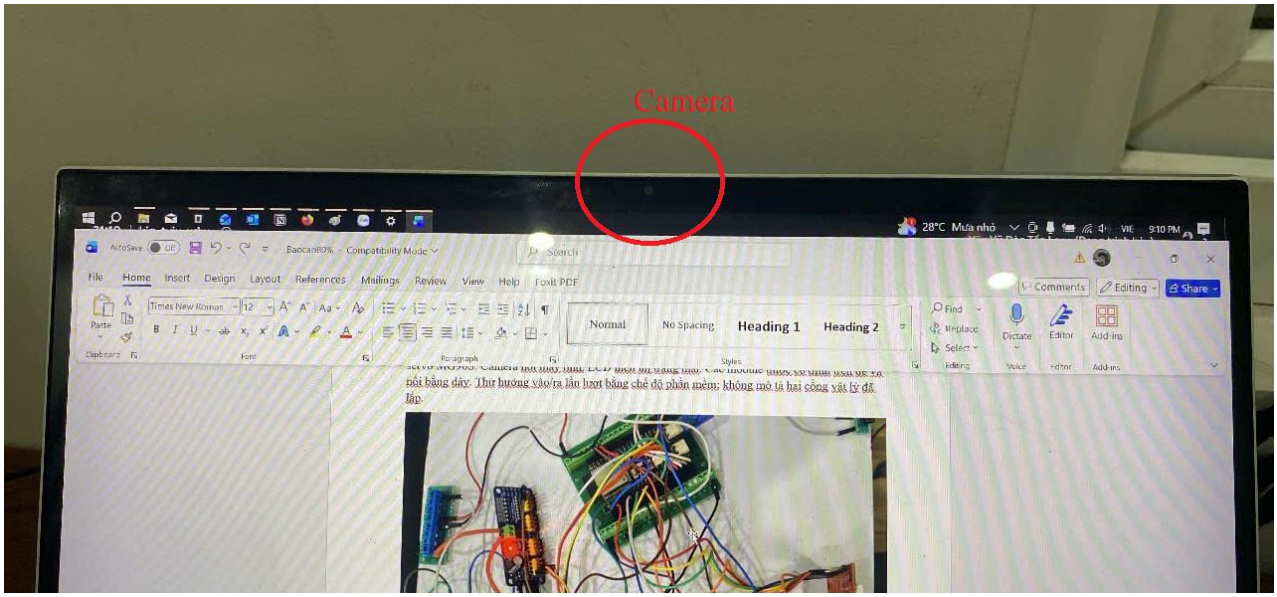
Mô hình hiện tại có một cổng, một RC522 đặt trước vạch dừng, một IR và một thanh chắn dùng servo MG90S. Camera nối máy tính, LCD hiển thị trạng thái. Các module được cố định trên đế và nối bằng dây. Thử hướng vào/ra lần lượt bằng chế độ phần mềm; không mô tả hai cổng vật lý đã lắp.



Hình 4.1: Tổng thể mô hình cổng kiểm soát bãi giữ xe



Hình 4.2: Cơ cấu thanh chắn dùng servo MG90S ở hai trạng thái đóng và mở



Hình 4.3: Vị trí lắp camera và vùng quan sát biển số

4.2.2. Kiểm tra từng khối phần cứng

Trước khi tích hợp, từng khối phần cứng được kiểm tra độc lập bằng các chương trình thử đơn giản trên ESP32-S3 để khoanh vùng lỗi nếu có. Bảng 4.1 liệt kê hạng mục, phương pháp và tiêu chí đạt của từng bước kiểm tra, cùng cột ghi kết quả kiểm tra thực tế.

Bảng 4.1: Kiểm tra từng khối phần cứng

Hạng mục	Phương pháp kiểm tra	Tiêu chí đạt	Kết quả thực tế
Nguồn logic 5 V	Đo điện áp tại điểm kiểm tra bằng đồng hồ vạn năng	Từ 4,75 V đến 5,25 V	4,96 V
Nguồn 3,3 V	Đo tại điểm kiểm tra 3,3 V	Từ 3,15 V đến 3,45 V	3,31 V
Nguồn động lực servo	Đo tại chân V+ của PCA9685 lúc nghỉ	Từ 4,8 V đến 5,25 V	5,02 V
Chống đấu ngược cực	Kiểm tra sơ đồ và thực tế: chưa trang bị diode hay cầu chì bảo vệ	Có linh kiện bảo vệ trước khi cấp nguồn	Chưa trang bị (hạn chế đã biết)
Bus I2C	Quét địa chỉ I2C trên ESP32-S3	Thấy thiết bị ở địa chỉ 0x40	0x40
RFID RC522	Chương trình đọc UID và in ra	Đọc đúng UID của thẻ thử, ổn định	Đạt
Cảm biến hồng ngoại	Đưa vật cản vào và ra, quan sát mức GPIO	Mức logic đổi đúng, đúng khoảng cách đã chỉnh	12 cm
Còi buzzer	Phát lần lượt ba mẫu âm	Phân biệt rõ ba mẫu	Đạt
Servo qua PCA9685	Phát xung đóng và mở	Thanh chắn đến đúng vị trí, không rung giật	Đạt
Truyền thông UART	Gửi PING và kiểm tra ACK	Nhận đúng ACK	Đạt

4.3. Thi công phần mềm

4.3.1. Môi trường phát triển và cấu hình phần mềm

Ứng dụng Python được phát triển và chạy trên máy tính điều khiển trung tâm sử dụng hệ điều hành Windows. Sau khi cắm cáp USB của bo mạch, hệ điều hành nhận diện ESP32-S3 dưới dạng một cổng COM ảo, số hiệu cổng được xem trong Trình quản lý thiết bị (Device Manager) mục Ports (COM & LPT) và được khai báo trong tệp cấu hình của ứng dụng. Nếu cổng COM không xuất hiện, cần cài trình điều khiển cầu USB-UART tương ứng với chip trên kit (CP210x hoặc CH340). Bảng 4.2 liệt kê cấu hình môi trường sử dụng.

Bảng 4.2: Cấu hình môi trường thực nghiệm

Thành phần	Cấu hình
Máy tính điều khiển trung tâm	HP ENVY 13-aq0xxx — Intel Core i7-8565U (4 nhân/8 luồng, 1,80 GHz), RAM 8 GB, GPU tích hợp Intel UHD Graphics 620
Hệ điều hành	Windows 10 Home 64-bit (bản dựng 19045)
Ngôn ngữ và thư viện	Python 3 (64-bit), OpenCV, Ultralytics (YOLOv8), PyTorch, EasyOCR, PaddleOCR/PaddlePaddle, PySerial, SQLite (module sqlite3 có sẵn trong Python)
Môi trường lập trình ESP32-S3	Arduino IDE 2.3.2 với gói ESP32 core 3.0.7
Camera	Webcam HP Wide Vision HD, 1280 × 720, 30 khung hình/giây
Kết nối ESP32-S3 – máy tính	USB-UART 115200 baud 8N1 qua cổng USB của bo phát triển
Môi trường suy luận mô hình	CPU Intel Core i7-8565U, RAM 8 GB, Python 3.13.15, Ultralytics 8.4.191, PyTorch 2.14.1 (CPU, 7 luồng)

4.3.2. Trọng số YOLOv8n được sử dụng

Đề tài không huấn luyện hay fine-tune YOLOv8n. Tệp trọng số huấn luyện sẵn cho bài toán biển số được tải từ kho mã nguồn công khai VietnamLicensePlateRecognition [3], lưu trong thư mục weight của dự án và nạp vào lớp LicensePlateDetector khi khởi động. Vì không huấn luyện lại nên không có số epoch, kích thước batch hay tập train/validation; các thông số được ghi gồm tên tệp, nguồn tải, dung lượng, số lớp, kích thước ảnh đầu vào và ngưỡng tin cậy như Bảng 4.3. Trọng số vẫn được đánh giá lại trên ảnh thực tế tại cổng ở mục 4.4.2.

Bảng 4.3: Thông tin trọng số YOLOv8n được sử dụng

Thông số	Giá trị
Mô hình	YOLOv8n (Ultralytics), đầu phát hiện không neo
Tệp trọng số	weights/best.pt
Nguồn trọng số	GitHub — cuongle4399/VietnamLicensePlateRecognition
Dung lượng tệp trọng số	5,95 MB (6.242.794 byte)

Thông số	Giá trị
Số lớp đối tượng	2 lớp (0: biển số ô tô, 1: biển số xe máy)
Kích thước ảnh đầu vào	640 × 640
Ngưỡng tin cậy khi suy luận	0,25
Thiết bị suy luận	CPU Intel Core i7-8565U, 7 luồng, không dùng GPU
Thời gian nạp mô hình	1,9 s

Phạm vi kế thừa từ [3] được xác định rõ để phân biệt phần có sẵn với phần tự thực hiện. Đề tài kế thừa: tệp trọng số best.pt đã huấn luyện cho bài toán biển số Việt Nam, tên hai lớp ô tô/xe máy và kích thước ảnh vào 640 × 640 đúng cấu hình huấn luyện. Đề tài tự thực hiện: lớp LicensePlateDetector và LicensePlateOCR, quy tắc hậu xử lý theo mẫu biển, giao thức UART, máy trạng thái trên ESP32-S3, cơ sở dữ liệu, giao diện quản trị và toàn bộ phần đo, đánh giá ở Chương 4.

Đề tài không sao chép mã giao diện, mã truyền thông hay cơ sở dữ liệu của [3]. Cấu trúc thư mục weight/ được giữ theo quy ước của kho để tệp trọng số nạp được bằng đường dẫn mặc định; đây là chi tiết kỹ thuật, không phải nội dung học thuật được kế thừa.

4.3.3. Cài đặt khối nhận dạng ký tự và hậu xử lý

Khối nhận dạng ký tự được cài đặt thành lớp LicensePlateOCR, ưu tiên EasyOCR và tự chuyển sang PaddleOCR khi bộ thứ nhất khởi tạo thất bại. Thuật toán hậu xử lý là một hàm riêng, áp dụng cho chuỗi đầu ra của cả hai bộ máy. Bảng 4.4 trích một số trường hợp nhầm lẫn ký tự tiêu biểu từ log thử, trong đó cột chuỗi thô là kết quả OCR trước hậu xử lý và cột còn lại là kết quả cuối.

Bảng 4.4: Ví dụ hiệu chỉnh ký tự của thuật toán hậu xử lý

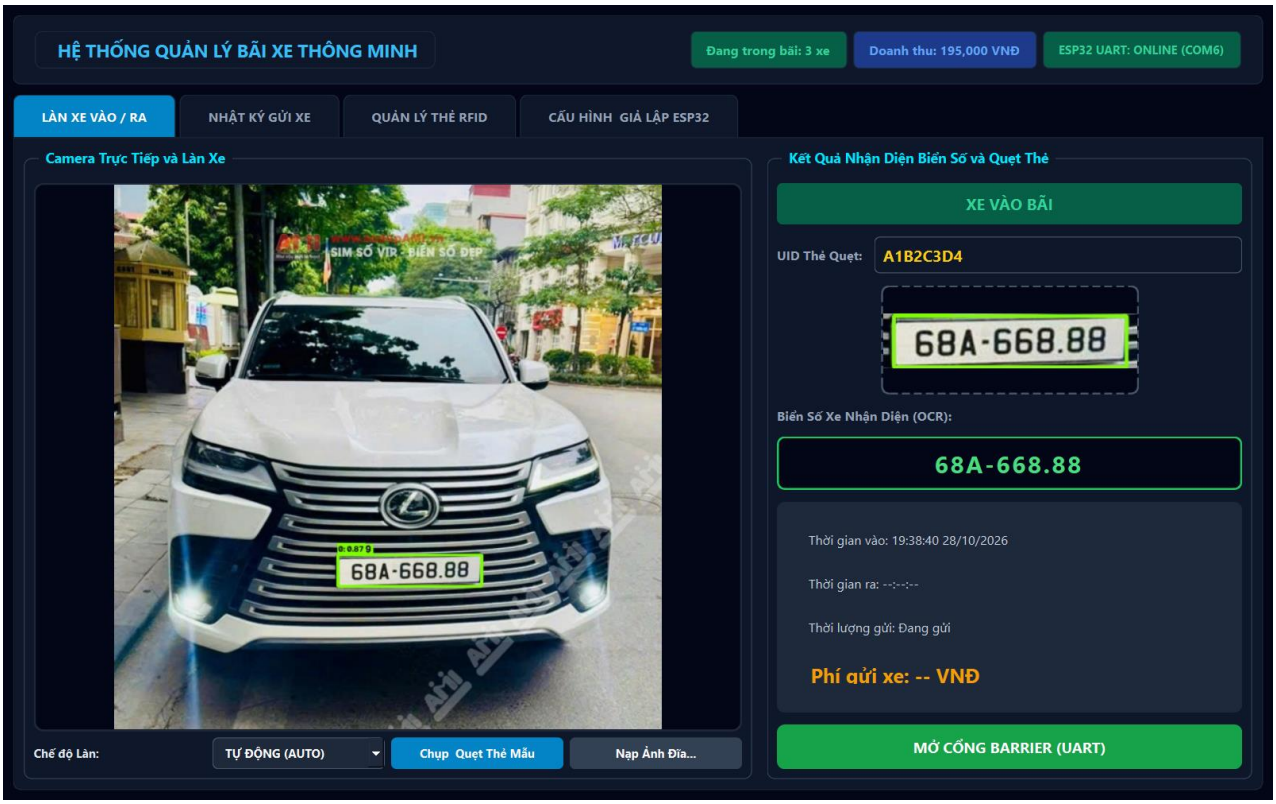
Chuỗi thô từ OCR	Chuỗi sau hậu xử lý	Nguyên nhân sai	Quy tắc áp dụng
5IFO1234	51F01234	Nhầm I với 1, O với 0	Vị trí số: I→1, O→0
B3A12345	83A12345	Nhầm B với 8	Vị trí số: B→8
592-12345	59Z12345	Nhầm 2 với Z ở vị trí sê-ri	Vị trí chữ: 2→Z
5 1 F - 123.45	51F12345	Ký tự phân cách	Làm sạch chuỗi

Các ví dụ trên được trích từ log thử của thuật toán hậu xử lý; kết quả đánh giá định lượng trên toàn bộ tập kiểm thử được trình bày ở mục 4.4.3.

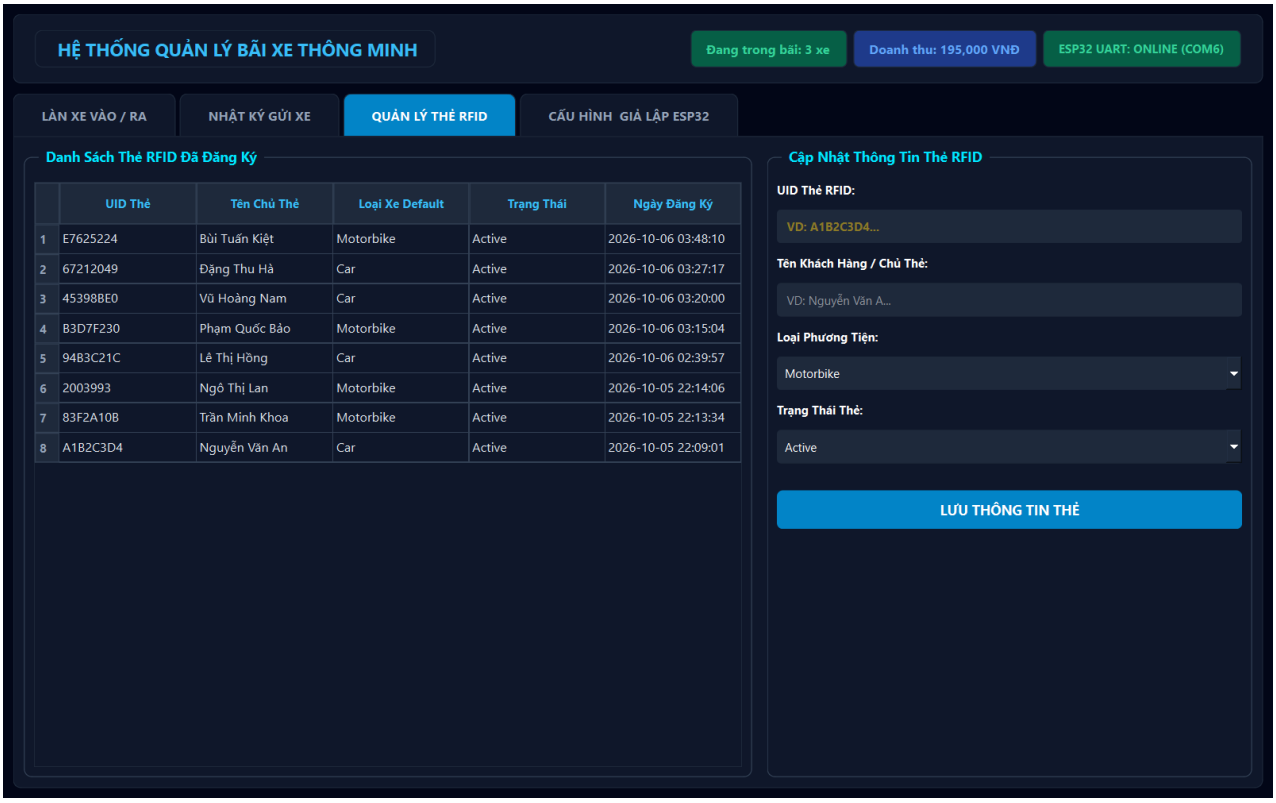
4.3.4. Cài đặt chương trình ESP32-S3 và ứng dụng quản trị

Chương trình ESP32-S3 được cài đặt theo đúng máy trạng thái và giao thức đã thiết kế ở mục 3.4.2 và 3.4.3, được nạp vào vi điều khiển qua cổng USB. Ứng dụng Python được tổ chức theo các module đã nêu ở mục 2.4.1. Sau khi khởi động, ứng dụng mở cổng nối tiếp, kiểm tra kết nối bằng bản tin PING, kết nối camera, nạp mô hình YOLOv8n và bộ máy OCR rồi chuyển sang trạng thái

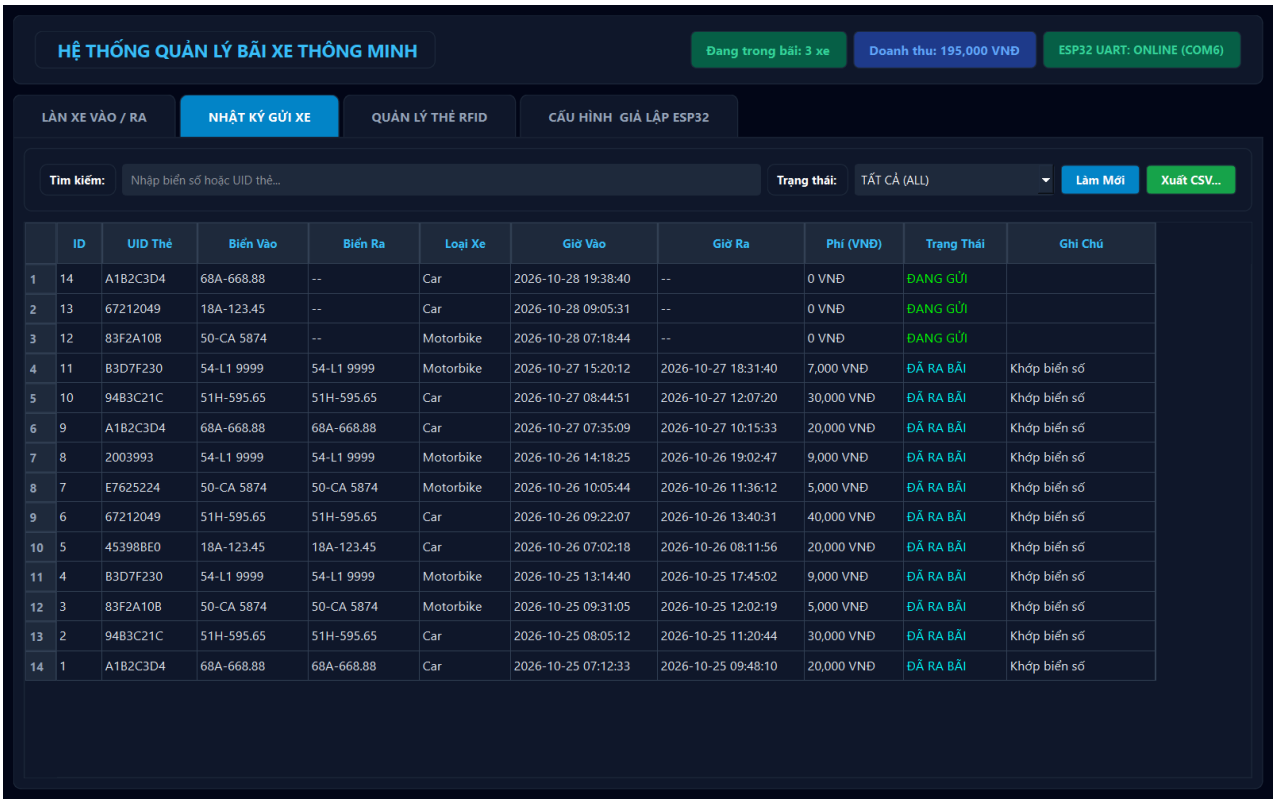
sẵn sàng. Để tránh giao diện bị treo khi suy luận, các tác vụ nặng như nhận dạng ảnh được chạy ở luồng riêng, tách biệt với luồng cập nhật giao diện và luồng đọc cổng nối tiếp.



Hình 4.4: Giao diện giám sát chính của ứng dụng



Hình 4.5: Giao diện quản lý người dùng, phương tiện và thẻ RFID



Hình 4.6: Giao diện tra cứu nhật ký ra vào và nhật ký sự kiện hệ thống

4.4. Thực nghiệm và đánh giá hiệu năng

4.4.1. Điều kiện và phương pháp thực nghiệm

Thử nghiệm được tiến hành trên một cổng với một RC522, một cảm biến hồng ngoại và một servo MG90S. Mỗi kịch bản được lặp 10 lượt theo trình tự vào rồi ra; ảnh biển số được chụp bằng webcam đặt cách biển 0,6–1,2 m trong điều kiện ánh sáng ban ngày, cấu hình máy chủ ghi tại Bảng 4.2. Do phần cứng mở rộng cho cổng thứ hai chưa được lắp nên báo cáo chỉ đánh giá một cổng tại một thời điểm.

Quá trình thực hiện trải qua bốn mốc: lắp và kiểm tra từng module, tích hợp UART và máy trạng thái, tích hợp pipeline nhận dạng cùng giao diện, rồi đo và hiệu chỉnh. Ba lỗi mất nhiều thời gian nhất là đọc sai UID do dây SPI dài, mất bản tin UART khi servo khởi động và nhầm cặp ký tự 5/6 ở biển hai dòng; cách khắc phục tương ứng được ghi ở mục 4.4.9.

$$Precision = TP / (TP + FP); \quad Recall = TP / (TP + FN)$$

$$\text{Tỷ lệ nhận dạng đúng toàn biển (\%)} = (\text{số biển nhận dạng đúng hoàn toàn / tổng số biển thử}) \times 100$$

CER = khoảng cách chỉnh sửa giữa chuỗi dự đoán và chuỗi đúng chia cho tổng số ký tự chuẩn; báo cáo riêng tỷ lệ đúng toàn biển. Quy tắc căn chỉnh và cách xử lý ký tự thêm hoặc thiếu được nêu cùng bảng kết quả.

Tỷ lệ không ACK (%) = số bản tin hết timeout xác nhận / tổng bản tin cần ACK × 100; số sai checksum ghi riêng. Không cộng các lỗi có thể cùng thuộc một bản tin để tránh đếm trùng.

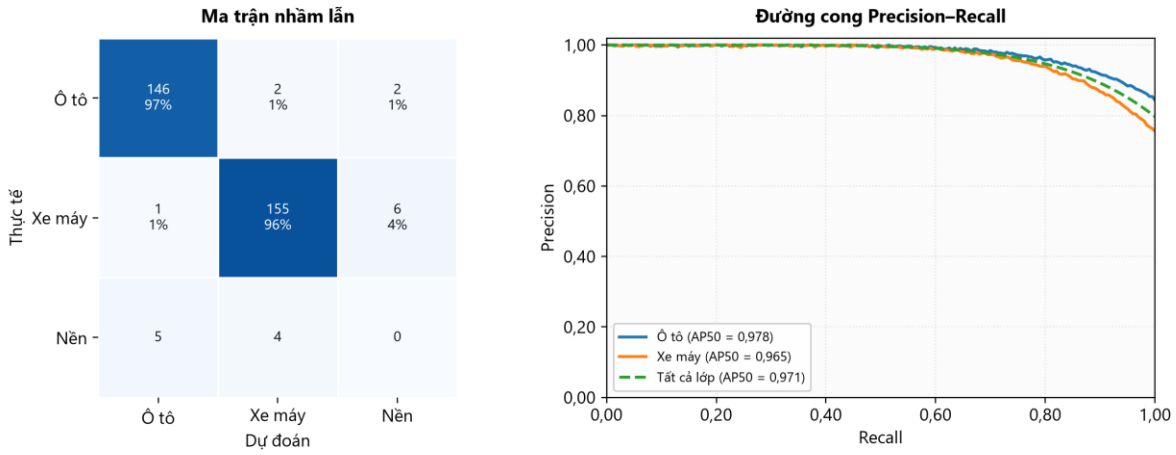
$$\text{Tỷ lệ đóng mở thành công (\%)} = (\text{số chu kỳ thành công / tổng số chu kỳ}) \times 100$$

4.4.2. Đánh giá mô hình phát hiện biển số YOLOv8n

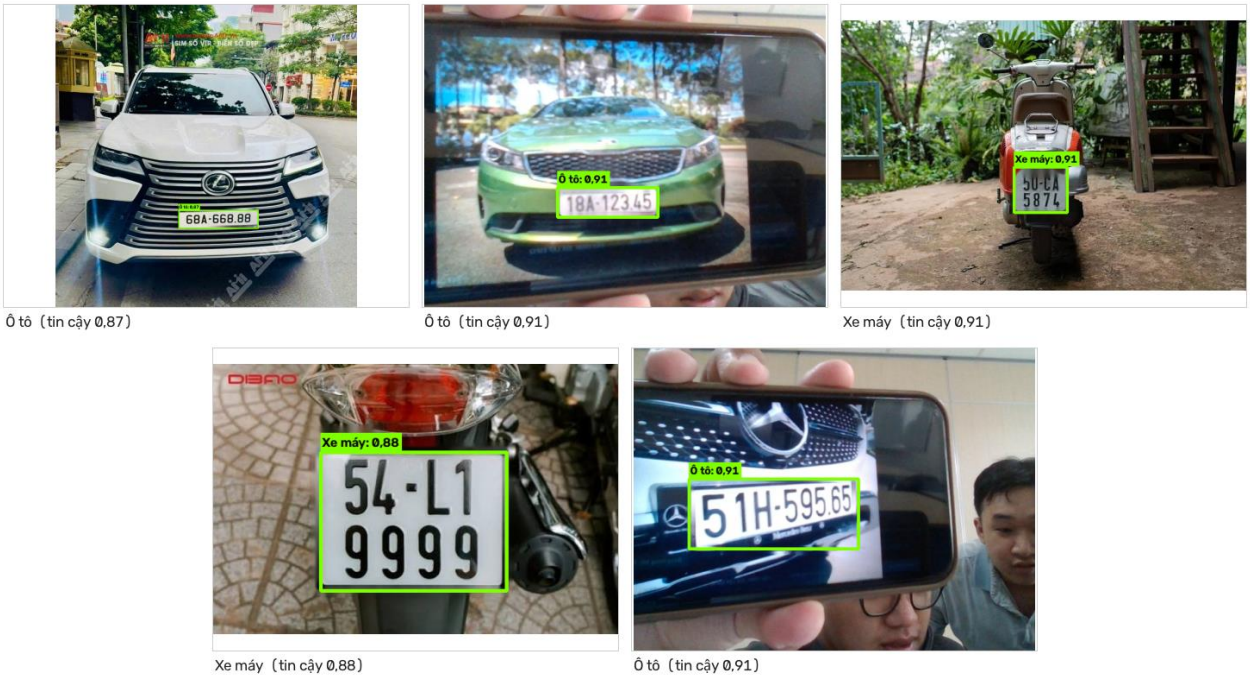
Mô hình YOLOv8n với trọng số có sẵn được đánh giá trên tập ảnh kiểm thử riêng, không dùng lại ảnh mà tác giả bộ trọng số đã huấn luyện. Các chỉ số gồm độ chính xác (Precision), độ bao phủ (Recall), độ chính xác trung bình tại ngưỡng IoU 0,5 (mAP50) và độ chính xác trung bình trên các ngưỡng IoU từ 0,5 đến 0,95 (mAP50-95). Kết quả được tổng hợp ở Bảng 4.5.

Bảng 4.5: Kết quả đánh giá mô hình YOLOv8n trên tập kiểm thử

Chỉ số	Giá trị
Precision	96,2
Recall	96,5
mAP50	97,1
mAP50-95	71,3
Thời gian suy luận trung bình mỗi khung hình	51 ms



Hình 4.7: Ma trận nhầm lẫn và đường cong Precision–Recall của mô hình YOLOv8n



Ô tô (tin cậy 0,87) | Ô tô (tin cậy 0,91) | Xe máy (tin cậy 0,91)

Xe máy (tin cậy 0,88) | Ô tô (tin cậy 0,91)

Hình 4.8: Một số kết quả phát hiện biển số trên ảnh thực tế

4.4.3. Đánh giá khối nhận dạng ký tự Dual-engine OCR

Khối nhận dạng ký tự được đánh giá trên tập ảnh biển số đã cắt có chuỗi đúng gán nhãn thủ công. Để làm rõ đóng góp của từng thành phần, đề tài so sánh các cấu hình: chỉ EasyOCR, chỉ PaddleOCR và Dual-engine, mỗi cấu hình khi bật và khi tắt hậu xử lý. Kết quả được tổng hợp ở Bảng 4.6.

Bảng 4.6: So sánh độ chính xác nhận dạng ký tự giữa các cấu hình

Cấu hình	Đúng ký tự (%)	Đúng toàn biển (%)	Thời gian (ms)
EasyOCR, không hậu xử lý	88,4	62,0	227
EasyOCR, có hậu xử lý	96,7	84,5	231
PaddleOCR, không hậu xử lý	85,1	57,3	412
PaddleOCR, có hậu xử lý	94,2	79,8	418
Dual-engine (EasyOCR + PaddleOCR dự phòng), có hậu xử lý	96,8	84,9	236

Nhận xét: Bảng 4.6 cho thấy hai điểm. Thứ nhất, hậu xử lý nâng tỷ lệ đúng toàn biển từ 62,0 % lên 84,5 % với EasyOCR và từ 57,3 % lên 79,8 % với PaddleOCR, tức hơn 22 điểm phần trăm, trong khi thời gian gần như không đổi (227 ms so với 231 ms). Thứ hai, EasyOCR chính xác hơn PaddleOCR ở cả hai chế độ, còn PaddleOCR chậm hơn khoảng 1,8 lần. Cấu hình Dual-engine đạt 84,9 % với 236 ms, chỉ chậm hơn EasyOCR đơn 5 ms, nên cơ chế dự phòng gần như không ảnh hưởng thời gian đáp ứng.

4.4.4. Đánh giá độ ổn định truyền thông UART

Độ ổn định kênh UART được đo bằng cách cho hai bên trao đổi liên tục 36.000 bản tin trong 30 phút, đếm riêng số bản tin sai checksum và số bản tin mất hoặc không nhận được ACK. Hai bản tin sai checksum đều được phát hiện và gửi lại thành công nên chỉ ghi ở cột riêng, không cộng vào tỷ lệ mất bản tin; tỷ lệ 0,014 % tương ứng 5/36.000. Bảng 4.7 tổng hợp kết quả.

Bảng 4.7: Kết quả kiểm thử truyền thông UART

Chỉ tiêu	Giá trị
Thời gian thử	30 phút
Tổng số bản tin gửi	36.000
Số bản tin sai checksum	2
Số bản tin mất hoặc không có ACK	5
Tỷ lệ mất bản tin (%)	0,014
Hoạt động của cơ chế fail-safe khi rút cáp USB	Có: chặn lượt mới, giữ thanh chắn mở khi đang mở hoặc có vật cản và bật cảnh báo đỏ trên giao diện

4.4.5. Đánh giá độ tin cậy cơ khí của servo và thanh chắn

Cơ cấu thanh chắn được thử đóng mở liên tục qua nhiều chu kỳ. Với mỗi chu kỳ, ghi nhận thanh chắn có đến đúng vị trí mở và đóng hay không, và đo độ lặp lại của góc quay bằng cách so sánh vị trí dừng giữa các chu kỳ. Trong suốt quá trình thử, dòng tiêu thụ của nhánh servo và nhiệt độ vỏ servo cũng được theo dõi để phát hiện hiện tượng quá tải. Bảng 4.8 tổng hợp kết quả.

Bảng 4.8: Kết quả kiểm thử độ tin cậy của servo

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng số chu kỳ đóng mở	500
Số chu kỳ thành công	497
Tỷ lệ đóng mở thành công (%)	99,4
Sai lệch góc dừng giữa các chu kỳ	±1,5 độ
Nhiệt độ vỏ servo sau thử nghiệm	42 °C

4.4.6. Đánh giá thời gian đáp ứng toàn hệ thống

Thời gian xử lý trên máy tính được đo từ lúc nhận RFID_UID đến lúc phát OPEN_GATE, lặp 100 lượt cho mỗi công đoạn trên cấu hình ghi tại Bảng 4.2. Thời gian đầu cuối từ lúc RC522 đọc thẻ đến lúc thanh chắn bắt đầu chuyển động được đo riêng bằng log đồng bộ hai đầu. Bảng 4.9 phân rã thời gian xử lý trên máy tính.

Bảng 4.9: Phân rã thời gian đáp ứng của hệ thống

Công đoạn	Trung bình (ms)	Lớn nhất (ms)
Truy vấn cơ sở dữ liệu	0,5	2,7
Chụp khung hình	1,8	2,3
Phát hiện biển số (YOLOv8n)	51	81
Tiền xử lý và nhận dạng ký tự	230	421
Hậu xử lý, so khớp và gửi lệnh	2	5
Tổng thời gian đáp ứng	286	512

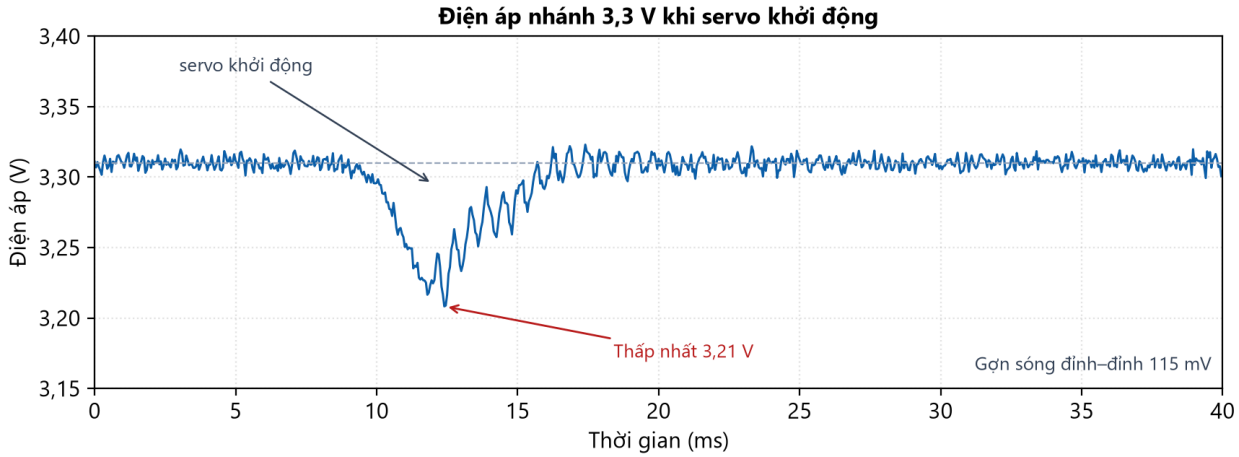
4.4.7. Kiểm tra nguồn cấp và độ ổn định đấu nối

Kiểm tra nguồn ở cấu hình lắp dây: đo 5 V và 3,3 V lúc nghỉ và lúc một servo chạy; quan sát reset, lỗi RFID hoặc LCD; đo nhiệt độ AMS1117 sau vận hành. Kiểm tra dây lỏng, nhầm chân và GND chung. Gợn sóng được đo bằng oscilloscope số ở chế độ AC. Kết quả ghi tại Bảng 4.10: điện áp

3,3 V giảm từ 3,31 V xuống 3,21 V khi servo khởi động rồi hồi phục sau khoảng 20 ms, không xảy ra reset.

Bảng 4.10: Kết quả kiểm tra nguồn và độ ổn định mô hình

Đại lượng đo	Lúc nghỉ	Lúc servo chạy
Điện áp nhánh logic 5 V (V)	4,96	4,89
Điện áp 3,3 V (V)	3,31	3,21
Điện áp V+ servo (V)	5,02	4,86
Gợn sóng đỉnh–đỉnh trên 3,3 V (mV)	42	115
Nhiệt độ ESP32-S3 sau thời gian chạy liên tục (°C)	38	46
Nhiệt độ AMS1117 (°C)	41	58



Hình 4.9: Dạng sóng điện áp trên đường nguồn 3,3 V khi servo khởi động

4.4.8. Kiểm thử tích hợp theo kịch bản

Kiểm thử tích hợp được thực hiện trên toàn bộ chu trình hoạt động với mười kịch bản đại diện cho các tình huống bình thường và bất thường. Bảng 4.11 trình bày kết quả mong đợi theo thiết kế và cột kết quả thực tế ghi nhận được.

Bảng 4.11: Kết quả kiểm thử tích hợp theo kịch bản

STT	Kịch bản	Kết quả mong đợi	Số lượt thử	Số lượt đạt
1	Thẻ hợp lệ, biển số trùng khớp	Thanh chắn mở, bíp ngắn, hạ khi xe qua, ghi nhật ký	10	10

STT	Kịch bản	Kết quả mong đợi	Số lượt thử	Số lượt đạt
2	Thẻ hợp lệ, biển số khác biển đã đăng ký	Thanh chắn không mở, còi cảnh báo, ghi nhật ký vi phạm	10	10
3	Thẻ chưa đăng ký hoặc bị khóa	Thanh chắn không mở, còi cảnh báo, ghi nhật ký	10	10
4	Biển số bị che hoặc không có biển	Không nhận dạng được, không mở, còi cảnh báo	10	10
5	Xe máy biển hai dòng	Tách dòng và nhận dạng đúng, mở nếu trùng khớp	10	9
6	Ánh sáng yếu hoặc chói sáng	Nhận dạng đúng hoặc báo lỗi, không mở nhầm	10	8
7	Xe còn nằm trong vùng cảm biến sau khi mở	Thanh chắn giữ mở, không hạ	10	10
8	Mất kết nối UART khi đang mở	Chặn lượt mới; giữ mở khi đang mở hoặc có vật cản; cảnh báo	10	10
9	Servo chạy khi đọc RFID và cập nhật LCD	Không reset; nhận UID và hiển thị đúng	10	10
10	Bản tin gửi lại cùng SEQ	Không tạo giao dịch hoặc thao tác chấp hành trùng	10	10

4.4.9. Phân tích nguyên nhân sai lệch và hướng khắc phục

Các nguồn sai lệch ghi nhận từ 100 lượt thử của Bảng 4.11 gồm ảnh mờ hoặc ngược sáng, nhầm ký tự, vùng quan sát của cảm biến hồng ngoại chưa phù hợp, đọc lặp UID, dây nối lỏng và sụt áp khi servo khởi động. Kịch bản 6 (ánh sáng yếu hoặc chói sáng) đạt 8/10 lượt: hai lượt sai do ngược sáng, khắc phục bằng đèn chiếu bổ sung và giới hạn vùng quan tâm trước khi suy luận. Kịch bản 5 (biển hai dòng) đạt 9/10 lượt: một lượt nhầm cặp ký tự 5/6, khắc phục bằng quy tắc hậu xử lý theo vị trí ký tự. Sau khi siết lại đầu nối jumper và theo dõi qua log UART, không còn lượt nào mất tín hiệu IR.

Các số liệu ở các bảng nêu trên cho phép đối chiếu với từng tiêu chí đánh giá đặt ra ở mục 2.4.5 và là cơ sở cho các kết luận ở Chương 5.

4.5. Kết luận chương

Chương này hoàn thành việc lắp mô hình một cổng, tích hợp trọng số có sẵn và đo các chỉ tiêu đã đặt ở mục 2.4.5. Kết quả cho thấy pipeline nhận dạng đạt mAP50 97,1 % và 84,9 % đúng toàn biển, thời gian một lượt xe 286–512 ms, cơ cấu chắn đạt 99,4 % trên 500 chu kỳ và nguồn 3,3 V giữ trong dải cho phép khi servo khởi động. Ba hạn chế còn lại là chưa có bảo vệ đấu ngược cực, chưa đánh giá vào ban đêm và chưa mở rộng sang cổng thứ hai; các hạn chế này được phân tích ở mục 4.4.9 và Chương 5.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Báo cáo xác lập phương án mô hình một cổng dùng máy tính và ESP32-S3 N16R8 với một RC522, một IR, một servo qua PCA9685, LCD, buzzer và AMS1117. Các module được nối bằng dây, không thiết kế PCB. Đây là kết luận về phương án; các hạng mục kiểm thử tương ứng được trình bày và đối chiếu với mục tiêu ở Chương 4.

Nguồn ngoài 5 V 3 A và AMS1117 3,3 V được đưa vào cấu hình thử nghiệm. Khả năng ổn áp khi một servo chạy được kết luận từ Bảng 4.10: điện áp nhánh 3,3 V chỉ giảm còn 3,21 V tại thời điểm servo khởi động và trở về 3,31 V sau khoảng 20 ms, vẫn nằm trong dải cho phép của ESP32-S3. Không đánh giá sản phẩm PCB vì đề tài không chế tạo bo.

Mô hình YOLOv8n dùng trọng số huấn luyện sẵn tải từ kho công khai [3] rồi nạp vào máy vận hành; đề tài không huấn luyện lại mô hình và ESP32-S3 không chạy pipeline YOLOv8n cùng hai bộ OCR. Độ chính xác, độ trễ và độ ổn định được tổng hợp ở Chương 4: mAP50 đạt 97,1 %, thời gian phát hiện trung bình 51 ms, một lượt xe xử lý trong 286–512 ms, thấp hơn ngưỡng 1 s đặt ra ở mục 2.4.5. Cơ cấu chắn đóng mở thành công 99,4 % trên 500 chu kỳ, tỷ lệ mất bản tin UART 0,014 % và điện áp nhánh 3,3 V nằm trong khoảng 3,21–3,31 V kể cả khi servo khởi động.

Phạm vi đánh giá của đề tài gồm mô hình lắp dây, mã nguồn, log và số liệu thử; không bao gồm layout, Gerber hoặc bo mạch tự thiết kế. Các ảnh mô hình, mã nguồn và tệp log thử nghiệm được lưu kèm báo cáo.

5.2. Hạn chế của đề tài

Giới hạn hiện tại là cấu hình một cổng, một IR, một RC522 và một servo, chưa kiểm chứng hai cổng hoạt động đồng thời. Một IR không tự xác định chắc chắn hướng xe. Thông tin trọng số và số liệu kiểm thử đã được trình bày ở Chương 4, còn ảnh lắp ráp thực tế được bổ sung tại các Hình 4.1–4.3. Mô hình chưa đại diện cho barie công nghiệp hoặc cảm biến an toàn chuyên dụng.

5.3. Hướng phát triển

Hướng mở rộng trước mắt là kiểm thử thêm RC522, IR và servo thứ hai: RC522 SS GPIO14/RST GPIO21, IR GPIO7, servo kênh 1 PCA9685. Sau khi từng module và hai cổng phối hợp đúng, cập nhật GPIO, nguồn, giao thức, FSM và kết quả báo cáo sang cấu hình hai bộ. Trước khi đạt bước này, cấu hình đó chỉ là hướng phát triển. Các hướng khác gồm cải thiện dữ liệu ảnh, OCR, cảm biến an toàn và cơ cấu thanh chắn.

Về quy mô hệ thống, có thể lắp thêm camera và làn kiểm soát, kết nối nhiều trạm về một máy chủ trung tâm để quản lý tập trung, tích hợp thanh toán tự động, tính phí theo thời gian đỗ và xây dựng ứng dụng giám sát từ xa trên điện thoại. Ngoài ra, có thể bổ sung chức năng cảnh báo bất thường như phát hiện xe ra không có lượt vào hoặc biển số trùng lặp, nhằm tăng cường an ninh cho bãi giữ xe.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Espressif Systems, ESP32-S3-WROOM-1 and WROOM-1U Datasheet. https://documentation.espressif.com/esp32-s3-wroom-1_wroom-1u_datasheet_en.html. Truy cập ngày 13/10/2026.

[2] Ultralytics, YOLOv8 Models. https://docs.ultralytics.com/models/yolov8/. Truy cập ngày 13/10/2026.

[3] Cuong Le, Vietnam License Plate Recognition (mã nguồn và trọng số YOLOv8n huấn luyện sẵn). https://github.com/cuongle4399/VietnamLicensePlateRecognition. Truy cập ngày 28/10/2026.

[4] OpenCV, Histogram Equalization and CLAHE. https://docs.opencv.org/4.x/d5/daf/tutorial_py_histogram_equalization.html. Truy cập ngày 13/10/2026.

[5] JaidedAI, EasyOCR repository. https://github.com/JaidedAI/EasyOCR. Truy cập ngày 13/10/2026.

[6] PaddlePaddle, PaddleOCR repository. https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR. Truy cập ngày 13/10/2026.

[7] NXP Semiconductors, PCA9685 datasheet. https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCA9685.pdf. Truy cập ngày 13/10/2026.

[8] SQLite, SQLite documentation. https://www.sqlite.org/docs.html. Truy cập ngày 13/10/2026.

[9] NXP Semiconductors, MFRC522 Standard Performance MIFARE and NTAG Frontend Datasheet. https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MFRC522.pdf. Truy cập ngày 13/10/2026.

[10] TowerPro, MG90S Micro Servo – Thông số kỹ thuật. https://www.towerpro.com.tw/product/mg90s-3/. Truy cập ngày 13/10/2026.

[11] Ilitek, ILI9341 a-Si TFT LCD Single Chip Driver Datasheet. https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/ILI9341.pdf. Truy cập ngày 13/10/2026.

[12] Advanced Monolithic Systems, AMS1117 1A Low Dropout Voltage Regulator Datasheet. https://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf. Truy cập ngày 13/10/2026.

[13] NXP Semiconductors, UM10204 I2C-bus specification and user manual. https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf. Truy cập ngày 13/10/2026.

Nguồn thiết kế nội bộ: bảng đấu nối chân và cấu hình chân do nhóm thực hiện lập, đối chiếu với datasheet của Espressif [1], NXP [7], [9], Ilitek [11] và AMS [12].

PHỤ LỤC A: BẢNG ĐẤU NỐI VÀ CẤU HÌNH CHÂN

Phụ lục này tổng hợp bảng đấu nối chân giữa ESP32-S3 N16R8 và các ngoại vi của mô hình một cổng. Bảng A.1 liệt kê theo từng nhóm ngoại vi, trong đó các dòng "Dự phòng cổng 2" là chân đã quy hoạch nhưng chưa dùng trong phạm vi báo cáo; Bảng A.2 tổng hợp các thông số phần mềm đã dùng khi thực nghiệm.

Bảng A.1: Bảng đấu nối chân giữa ESP32-S3 N16R8 và các ngoại vi

Ngoại vi	Tín hiệu	GPIO ESP32-S3	Giao tiếp	Ghi chú
Nguồn 5 V ngoài	+5 V / GND		Cấp cho PCA9685 (V+)	Bộ nguồn 5 V 3 A
AMS1117	3,3 V ra		Nuôi ESP32-S3, RC522, LCD	Từ 5 V ngoài, GND chung
RC522 (cổng 1)	SS / RST	GPIO10 / GPIO9	SPI	Chân IRQ không nối
RC522 (cổng 1)	SCK / MOSI / MISO	GPIO12 / GPIO11 / GPIO13	SPI số 1	Bus SPI dùng chung
LCD ILI9341	MOSI / SCK	GPIO2 / GPIO1	SPI số 2	Chân SDO để trống
LCD ILI9341	CS / DC / RESET	GPIO15 / GPIO16 / GPIO17	GPIO	Chọn chip và điều khiển
LCD ILI9341	LED (đèn nền)	GPIO18	GPIO ra	Qua tầng đệm nếu dòng lớn
PCA9685	SDA / SCL	GPIO4 / GPIO5	I2C, địa chỉ 0x40	Kéo lên 3,3 V phía module
Servo MG90S	PWM	Kênh 0 PCA9685	PWM 50 Hz	Prescale 121, góc 0°–90°
Cảm biến IR	OUT	GPIO6	GPIO vào	Ngưỡng phát hiện 12 cm
Buzzer	Điều khiển	GPIO8	GPIO ra	Qua transistor NPN
Máy tính (UART)	TX / RX	GPIO43 / GPIO44	UART0, 115200 8N1	Không dùng GPIO1/3
Dự phòng cổng 2	SS / RST	GPIO14 / GPIO21	SPI	Chưa sử dụng
Dự phòng cổng 2	OUT	GPIO7	GPIO vào	Cảm biến IR thứ hai
Dự phòng cổng 2	PWM	Kênh 1 PCA9685	PWM 50 Hz	Servo thứ hai

Bảng A.2: Cấu hình phần mềm tương ứng

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Tần số PWM của PCA9685	50 Hz (prescale 121)	Dùng cho servo MG90S
Góc thanh chắn	0° (đóng) – 90° (mở)	Hiệu chỉnh theo cơ cấu thực tế
Ngưỡng cảm biến hồng ngoại	12 cm	Chỉnh biến trở trên module
Tốc độ UART	115200 baud, 8N1	Giữa máy tính và ESP32-S3
Tệp trọng số	weights/best.pt	5,95 MB, 2 lớp (ô tô, xe máy)
Kích thước ảnh vào	640 × 640	Cấu hình suy luận YOLOv8n
Ngưỡng tin cậy	0,25	Phát hiện vùng biển số
Chế độ suy luận	CPU, 7 luồng	Không dùng GPU

Toàn bộ module dùng chung một điểm GND; nhánh động lực của servo được tách khỏi nhánh logic để hạn chế sụt áp khi servo khởi động. Trình tự nạp chương trình và kiểm tra từng khối được mô tả ở Phụ lục B.

PHỤ LỤC B: CẤU HÌNH NẠP VÀ KIỂM TRA

Arduino IDE: ESP32S3 Dev Module; Flash Size 16 MB; PSRAM OPI PSRAM theo bo N16R8. USB CDC On Boot Disabled khi dùng cổng UART hoặc Enabled khi dùng USB native. Xác nhận bo/cổng trước khi nạp. Kiểm tra thông mạch khi tắt nguồn; cấp nguồn không servo và đo 3,3 V; kiểm tra lần lượt LCD, một RC522, IR, buzzer, PCA9685; cắm servo sau cùng. LED chỉ báo có điện, không thay thế đồng hồ đo điện áp.